

Конспект по алгебре

Содержание

1	Евклидовы пространства	3
1.1	Скалярное произведение	3
1.2	Объём	7
1.3	Двойственность и корреляция	9
1.4	Ортогональные дополнения	10
2	Пространства с билинейной формой	12
2.1	Билинейные формы	12
2.2	Симметричные и кососимметричные формы	13
2.3	Невырожденность	14
2.4	Сопряжённый оператор	15
2.5	Лемма Лагранжа	16
2.6	Теорема Дарбу	17
3	Квадратичные формы	19
3.1	Изотропные и анизотропные векторы	19
3.2	Гиперболические пространства	19
3.3	Отражения	20
3.4	Квадратичные формы	21
3.5	Сигнатура квадратичной формы	22
3.6	Лемма Витта	22
3.7	Закон инерции Сильвестра	23
4	Теория групп	24
4.1	Группы	24
4.2	Группы 2	27
4.3	Формула орбит-стабилизаторов	30
4.4	Фактор-группы	31
4.5	Симметрические группы	36

5	Теория полей	40
5.1	Расширения полей	40
5.2	Подполе, порождённое множеством	41
5.3	Конечно порождённые и простые расширения	42
5.4	Конечность, алгебраичность и конечная порождённость	43
5.5	Поле разложения	45
5.6	Алгебраически замкнутые поля	45

Евклидовы пространства

1.1 Скалярное произведение

Определение. Евклидово пространство — это векторное пространство V над $\mathbb{R}$ вместе с билинейным отображением $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, такое что

$$\begin{aligned} \forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle. \end{aligned}$$

Примеры.

1. $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2. $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть $f \neq 0$, тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$

Определение. Ортогональность: $v, w \in V \quad v \perp w$, если $\langle v, w \rangle = 0$

Определение. Норма вектора: $v \in V \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$

Определение. Нормирование вектора: $v \neq 0 \quad \hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \|v\| \cdot \frac{1}{\|v\|} = 1$$

Определение. Базис $e_1, e_2, \dots, e_n$ евклидова пространства V называется *ортогональным*, если $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ при $i \neq j$.

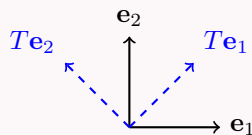
Такой базис называется *ортонормированным*, если дополнительно $\|e_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$.

Пример. Стартовый базис в $\mathbb{R}^n$:

$$\|e_i\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = 1.$$

Утверждение.

Ортогональное преобразование не меняет ортогональности



Пример. $L^2([0, \pi])$

Скалярное произведение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f g \, dx$$

Система функций $\{\cos nx, \sin mx\}_{\substack{n \geq 0 \\ m \geq 1}}$ — разложение по базису — ряд Фурье

$$\int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi d \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^\pi = 0$$

(lection version, idk)

Утверждение.

Ортогональный набор $e_1, \dots, e_n$, где $e_i \neq 0$, линейно независим.

Доказательство. Пусть $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$

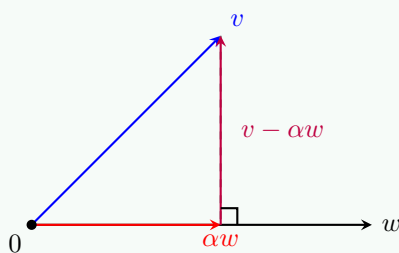
$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n \quad 0 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \lambda_j \underbrace{\langle e_j, e_j \rangle}_{>0} \implies \lambda_j = 0 \end{aligned}$$

□

Определение. Ортогональная проекция вектора v на вектор w :

Ищем $\alpha \in \mathbb{R}$ такое, что $(v - \alpha w) \perp w$, т.е.

$$0 = \langle v - \alpha w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \langle w, w \rangle \implies \alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$



Теорема (об ортогонализации Грама-Шмидта).

Пусть $v_1, \dots, v_m$ — набор векторов в V . Тогда $\exists$ ортонормированный базис $e_1, \dots, e_k$ линейной оболочки $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$, такой что $\forall n \leq k$ векторы $v_1, \dots, v_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$.

Доказательство. НУО $v_i \neq 0 \forall i$. Индукция по n .

База: $n = 1$: $e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$

Переход $n \rightarrow n + 1$:

$$w_{n+1} := v_{n+1} - \sum_{i=1}^n \langle v_{n+1}, e_i \rangle \cdot e_i$$

Проверим ортогональность: $\forall j = 1, \dots, n$

$$\langle w_{n+1}, e_j \rangle = \langle v_{n+1}, e_j \rangle - \langle v_{n+1}, e_j \rangle = 0$$

$w_{n+1} = 0$	$w_{n+1} \neq 0$
$v_{n+1} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$	$w_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$ $e_{n+1} := \frac{w_{n+1}}{\ w_{n+1}\ }$

□

Утверждение.

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортогональный базис V . Тогда

$$\forall v \in V \implies \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \langle e_k, e_k \rangle \implies \boxed{\lambda_k = \frac{\langle v, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}}$$

Если $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, то $\boxed{\lambda_k = \langle v, e_k \rangle}$.

Определение. Угол между векторами $v, w \in V$:

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

Определение (Матрица Грама). Пусть $(v_1, \dots, v_n)$ и $(w_1, \dots, w_m)$ — два набора векторов в V . Обозначим $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$. Тогда:

$$\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1 \rangle & \langle v_1, w_2 \rangle & \cdots \\ \langle v_2, w_1 \rangle & \ddots & \\ \vdots & & \end{pmatrix} =: G_{\mathbf{v}, \mathbf{w}} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

Если $\mathbf{v} = \mathbf{w}$, то $G_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} =: G_{\mathbf{v}} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Утверждение.

Если наборы векторов $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ линейно выражаются через наборы $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_r)$ и $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_s)$ по формулам $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{\mathbf{ev}}$ и $\mathbf{w} = \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}}$, где $C_{\mathbf{ev}} \in \text{Mat}_{r \times n}(\mathbb{R})$ и $C_{\mathbf{fw}} \in \text{Mat}_{s \times m}(\mathbb{R})$, то:

$$G_{\mathbf{vw}} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = (\mathbf{e} C_{\mathbf{ev}})^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T \mathbf{e}^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T G_{\mathbf{ef}} C_{\mathbf{fw}}$$

Определение (Определитель Грама).

$$\Gamma_{\mathbf{v}} := \det G_{\mathbf{v}}$$

Теорема.

Для любого набора векторов $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$:

1. $\Gamma_{\mathbf{w}} \geq 0$
2. $\Gamma_{\mathbf{w}} = 0 \iff \mathbf{w}$ линейно зависим

Доказательство. Пусть $\exists$ ненулевой столбец $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$ такой, что

$$\mathbf{w}\mathbf{x} = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m = 0$$

Умножая справа на $\mathbf{w}^T$, получаем $G_{\mathbf{w}}\mathbf{x} = 0$. Это означает, что строки (столбцы) матрицы $G_{\mathbf{w}}$ линейно зависимы, поэтому

$$\Gamma_{\mathbf{w}} = \det G_{\mathbf{w}} = 0$$

Если $w_1, \dots, w_m$ линейно независимы, то по т. Грама-Шмидта в их линейной оболочке $\exists$ ортонормированный базис $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_m)$. Тогда:

$$G_{\mathbf{w}} = C_{\mathbf{ew}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ew}} = C_{\mathbf{ew}}^T C_{\mathbf{ew}} \implies \Gamma_{\mathbf{w}} = (\det C_{\mathbf{ew}})^2 > 0$$

так как матрица перехода $C_{\mathbf{ew}}$ обратима. □

Теорема (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца).

Для любых $v, w \in V$:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

Доказательство. Рассмотрим набор $\mathbf{v} = (v, w)$. По теореме об определителе Грама:

$$\Gamma_{\mathbf{v}} = \det G_{\mathbf{v}} = \det \begin{pmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, w \rangle \\ \langle w, v \rangle & \langle w, w \rangle \end{pmatrix} = \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 \geq 0$$

Следовательно, $\langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2$, откуда $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$. □

Примеры.

1. В $\mathbb{R}^n$ при $v = (x_1, \dots, x_n)^T$, $w = (y_1, \dots, y_n)^T$:

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) \geq (x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2, \quad \forall x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

2. В $V = C([0, 1])$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f g dx$ неравенство КБШ принимает вид:

$$\int_0^1 f^2 dx \cdot \int_0^1 g^2 dx \geq \left(\int_0^1 f g dx \right)^2$$

Теорема (Неравенство Гёльдера).

Пусть $f, g \in C([0, 1])$ и $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда:

$$\left(\int_0^1 f^p dx \right)^{1/p} \cdot \left(\int_0^1 g^q dx \right)^{1/q} \geq \left| \int_0^1 fg dx \right|$$

Замечание.

При $p = q = 2$ это в точности неравенство КБШ, и тогда $\left(\int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|$ — норма из скалярного произведения на $C([0, 1])$. При произвольном $p \neq 2$ надо доказывать честно.

1.2 Объём

Определение. Пусть V — евклидово пространство размерности n . *Объём* — это отображение $\omega : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_n \rightarrow \mathbb{R}$, такое что:

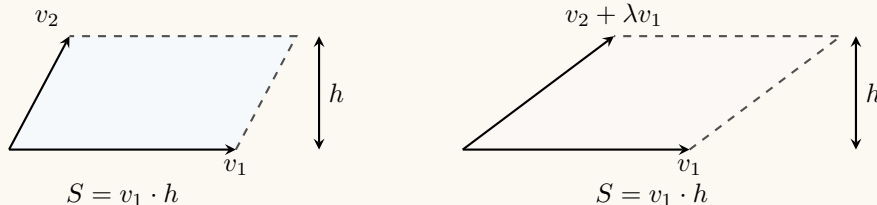
1. **Кососимметричность:**

$$\omega(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_n) = \omega(v_1, \dots, v_n), \quad i \neq j, \lambda \in \mathbb{R}.$$

2. **Однородность:**

$$\omega(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda \omega(v_1, \dots, v_n), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Пример. Геометрический смысл свойства 1: если к одному вектору прибавить кратное другого (сдвинуть сторону параллелограмма), объём не меняется.



Высота h не меняется при сдвиге, поэтому площадь (и объём) одинаковы.

Утверждение.

Пусть ω — объём. Тогда:

1. ω полилинейна,

2. ω знакопеременна:

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots),$$

3. $\omega(v_1, \dots, v_n) = 0$, если $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы ($\Leftrightarrow$ выполняется только если $\omega \neq 0$).

Доказательство. $\exists$ в $\Leftrightarrow$: Пусть $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы. НУО $v_1 = \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$. Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega\left(\sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) = \omega(0, v_2, \dots, v_n) = \omega(0 \cdot 0, v_2, \dots, v_n) = 0 \cdot \omega(0, v_2, \dots, v_n) = 0$$

1 (полилинейность по первому аргументу, остальные аналогично):

Хотим $\omega(\alpha v + \beta u, \dots) = \alpha \omega(v, \dots) + \beta \omega(u, \dots)$. Для этого надо $\omega(v + u, \dots) = \omega(v, \dots) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)$.

1.а) Если $v, v_2, \dots, v_n$ и $u, v_2, \dots, v_n$ лин. зависимы, то $v + u, v_2, \dots, v_n$ тоже линейно зависимы, и равенство $0 = 0 + 0$ очевидно.

1.б) НУО $v, v_2, \dots, v_n$ лин. независимы $\Rightarrow$ базис V , поэтому $u = \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$. Тогда:

$$\begin{aligned} \omega(v + u, v_2, \dots, v_n) &= \omega\left(v + \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega((1 + \lambda)v, v_2, \dots, v_n) \\ &= (1 + \lambda) \omega(v, v_2, \dots, v_n) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega\left(\lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega(u, v_2, \dots, v_n) \end{aligned}$$

2:

$$\begin{aligned} \omega(\dots, u + v, \dots, u + v, \dots) &= \omega(\dots, u, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) \\ &\quad + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, v, \dots) \\ &= 0 + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + 0 \end{aligned}$$

Но левая часть равна нулю по пункту 3 (два одинаковых аргумента), поэтому:

$$\begin{aligned} \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) &= 0 \\ \Rightarrow \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) &= -\omega(\dots, v, \dots, u, \dots) \end{aligned}$$

Таким образом $\omega \in (\bigwedge^n V)^*$.

3 в $\Leftrightarrow$:

Пусть $\omega \neq 0$, тогда ω — базис $(\bigwedge^n V)^*$.

Пусть $\exists v_1, \dots, v_n$ лин. независимы $\Rightarrow$ базис V , поэтому $\{v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_n\}$ — базис $\bigwedge^n V$. Тогда:

$$(v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* = \lambda \omega$$

$$\omega(v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} (v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* (v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} \neq 0 \quad \square$$

$\square$

Замечание.

Таким образом, любой объём — это элемент $(\bigwedge^n V)^*$. Как следствие, если ω_1 и ω_2 — объёмы ($\neq 0$), то $\omega_1 = \lambda \omega_2$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{R}$.

Утверждение.

Пусть V — евклидово пространство размерности n , $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$ — базис и $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ — набор векторов, где $v_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} e_j$, то есть $\mathbf{e} \cdot C_{\mathbf{ev}} = \mathbf{v}$. Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega(e_1, \dots, e_n) \cdot \det C_{\mathbf{ev}}$$

Доказательство. $L: V \rightarrow V, e_i \mapsto v_i$.

$$\omega(Le_1 \wedge \cdots \wedge Le_n) = \omega\left(\bigwedge_{i=1}^n L(e_i)\right) = \underbrace{\det L}_{\det C_{ev}} \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n).$$

□

Определение (Евклидов объём). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис V . Тогда

$$\exists! \omega: \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1.$$

Если $f_1, \dots, f_n$ — ортонормированный базис, то

$$\omega(f_1 \wedge \cdots \wedge f_n) = \underbrace{\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)}_{=1} \cdot \underbrace{\det C_{ef}}_{=\pm 1} = \pm 1.$$

ω называется *евклидовым объёмом*.

Замечание.

Построение ω . Так как $\dim(\Lambda^n V)^* = 1$, возьмём любую ненулевую форму $\tilde{\omega} \in (\Lambda^n V)^*$. Положим $\alpha := \tilde{\omega}(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) \neq 0$ и

$$\omega := \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}.$$

Тогда $\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1$, и такая ω единственна: если $(\tilde{\omega} - \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega})(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 0$, то $\tilde{\omega} = \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}$.

Знак ± 1 . Матрица перехода C_{ef} между двумя ортонормированными базисами удовлетворяет $C^T C = I$, поэтому

$$1 = \det(C^T C) = \det(C^T) \cdot \det(C) = \det(C)^2 \implies \det C = \pm 1.$$

Здесь использовано, что $\det(C^T) = \det(C)$, так как определитель по строкам и по столбцам совпадает.

Знак зависит от ориентации базисов: одинаковая ориентация даёт $+1$, противоположная — -1 . После фиксации базиса ориентация не меняется, и знак ω определён однозначно.

1.3 Двойственность и корреляция

Определение. Пусть $v \in V$, определим $\langle -, v \rangle : V \rightarrow \mathbb{R}$. Эта функция линейна по первому аргументу $\implies \langle -, v \rangle \in V^*$

$$G_V: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto \langle -, v \rangle$$

Замечание.

Не путать с матрицей Грама, тут V — большое.

Утверждение.

G_V — изоморфизм (если V конечномерно, как и в многих утверждениях раньше).

Доказательство. **Инъективность.** $\ker G_V = \{v \mid \langle -, v \rangle \equiv 0\} = \{0\}$, поскольку при $v \neq 0$ функционал $\langle -, v \rangle$ ненулевой: $\langle v, v \rangle > 0$.

Сюръективность. $\dim V = \dim V^*$, поэтому инъекция автоматически является биекцией.

Линейность. Скалярное произведение линейно по второму аргументу, откуда G_V линейно.

Следовательно, G_V — изоморфизм. □

Замечание.

Такой изоморфизм *почти канонический*.

Определение (G_V — евклидова корреляция). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V и $e_1^*, \dots, e_n^* \in V^*$ — двойств. базис. Положим

$$e_i^\times := G_V^{-1}(e_i^*) \in V, \quad \langle e_i, e_j^\times \rangle = e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Определение. $e_1^\times, \dots, e_n^\times$ называется *евклидовым двойственным базисом* пространства V . $G_{ee^\times} = E$ — матрица Грама наборов e и $e^\times$.

Замечание.

Пусть $C_{ee^\times}$ — матрица перехода от e к $e^\times$. Тогда

$$G_{ee^\times} = G_e \cdot C_{ee^\times}.$$

Свойства.

1. Если e — ортонорм. базис, то $e^\times = e$.

2. $(e^\times)^\times = e$

Доказательство.

1. Покажем, что $G_V(e_i) = e_i^*$, тогда $e_i = G_V^{-1}(e_i^*) = e_i^\times$:

$$(G_V e_i)(e_j) = \langle e_j, e_i \rangle = \delta_{ij} = e_i^*(e_j).$$

Следовательно, $e_i^\times = e_i$ для всех i .

2. Покажем, что $e_i = e_i^{\times \times}$, т. е. $G_V(e_i) = (e_i^\times)^*$:

$$G_V(e_i)(e_j^\times) = \langle e_j^\times, e_i \rangle = \langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij} = (e_i^\times)^*(e_j^\times).$$

Где $\langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij}$ — по определению $e_j^\times$. Следовательно, $e_i = G_V^{-1}((e_i^\times)^*) = e_i^{\times \times}$.

□

□

1.4 Ортогональные дополнения

Определение. Пусть V — векторное пространство, $U \subseteq V$. Имеется биекция:

$$U \longleftrightarrow \text{Ann } U \subseteq V^*.$$

Если V — евклидово пространство, то также имеем:

$$U \longleftrightarrow G_V^{-1} \text{Ann } U \subseteq V.$$

$$\text{Ann } U = \{\varphi \in V^* \mid \varphi(u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Тогда

$$G_V^{-1} \text{Ann } U = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \ \forall u \in U\} =: U^\perp$$

называется *ортогональным дополнением* U .

Свойства.

1. $\dim U^\perp = \dim \text{Ann } U = \dim V - \dim U$.

2. $(U^\perp)^\perp = U$.

3. $U \cap U^\perp = \{0\}$

4. (a) $(U + W)^\perp = U^\perp + W^\perp$

(b) $(U \cap W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$

Доказательство.

1. $\dim U^\perp$ – это размерность прообраза при изоморфизм аннулятора, а изоморфизм не меняет размерность.

2. Подсчитаем размерность:

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U.$$

Покажем включение $U \subset (U^\perp)^\perp$. Пусть $u \in U$ и $w \in U^\perp$. Тогда $\langle u, w \rangle = 0$, то есть $u \perp w$. Поскольку это верно для всех $w \in U^\perp$, получаем $u \in (U^\perp)^\perp$.

Таким образом, $U \subset (U^\perp)^\perp$ и $\dim U = \dim(U^\perp)^\perp$, откуда $U = (U^\perp)^\perp$.

3. Пусть $u \in U \cap U^\perp$. Тогда $u \perp U$, в частности $u \perp u$, то есть $\langle u, u \rangle = 0$, откуда $u = 0$.

4. Упражнение

□

□

Следствие.

$$V = U \oplus U^\perp = U + U^\perp$$

Доказательство. По утверждению выше $U \cap U^\perp = \{0\}$, поэтому сумма прямая. По следствию из размерностей $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$, откуда $U + U^\perp = V$. □

Определение. Отображение $\pi_U : V \rightarrow U$ называется *ортогональной проекцией* на U . Из разложения $V = U \oplus U^\perp$ следует, что $\forall v \in V$ единственным образом представляется как

$$v = \pi_U v + (v - \pi_U v),$$

где $\pi_U v \in U$ и $v - \pi_U v \in U^\perp$.

Пространства с билинейной формой

2.1 Билинейные формы

Определение. Пусть V — линейное пространство над полем k . *Билинейная форма* — это билинейное отображение $B: V \times V \rightarrow k$.

Замечание.

Многие дальнейшие утверждения требуют $\text{char}(k) \neq 2$, так что будем считать это условие выполненным по умолчанию.

Определение. По билинейной форме B определяются две *корреляции*:

Правая корреляция:

$$B^\wedge: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto (u \mapsto B(u, v)).$$

Левая корреляция:

$${}^\wedge B: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto (u \mapsto B(v, u)).$$

Обе корреляции — линейные отображения.

Определение. *Правый ортогонал* (правое ядро):

$$V^\perp = \ker B^\wedge = \{v \in V \mid B(u, v) = 0 \ \forall u \in V\}.$$

Левый ортогонал (левое ядро):

$${}^\perp V = \ker {}^\wedge B = \{v \in V \mid B(v, u) = 0 \ \forall u \in V\}.$$

Замечание.

Если B симметрична или кососимметрична, то $V^\perp = {}^\perp V$, и можно говорить просто о ядре $\ker B$.

Определение (Матрица Грама). Пусть $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ и $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_m)$ — два набора векторов в V . Тогда

$$G_{\mathbf{v}, \mathbf{u}} = (B(v_i, u_j)) \in \text{Mat}_{n \times m}(k).$$

Таким образом

$$B(x, y) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\right) = \sum_{i,j} x_i y_j B(e_i, e_j) = \sum_{i,j} x_i G_{ij} y_j = x^T G y.$$

Определение (Изометрия). Пусть (V, B) и $(W, \tilde{B})$ — пространства с билинейными формами. Линейное отображение $f: V \rightarrow W$ называется *изометрией*, если

$$B(v_1, v_2) = \tilde{B}(f(v_1), f(v_2)) \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

Такое отображение — изометрический изоморфизм, если является биекцией.

Утверждение.

Если $f: V \rightarrow W$ — биекция и изометрия, то f^{-1} тоже изометрия.

Доказательство. $\tilde{B}(w_1, w_2) = \tilde{B}(f(f^{-1}(w_1)), f(f^{-1}(w_2))) = B(f^{-1}(w_1), f^{-1}(w_2)).$ $\square$

2.2 Симметричные и кососимметричные формы

Определение. Пусть V — векторное пространство над полем k , и $B: V \times V \rightarrow k$ — билинейная форма.

1. B называется *симметричной*, если $B(v, u) = B(u, v)$ для любых $v, u \in V$.
2. B называется *кососимметричной*, если $B(v, v) = 0$ для любого $v \in V$.
3. B называется *антисимметричной*, если $B(v, u) = -B(u, v)$ для любых $v, u \in V$.

Утверждение.

Кососимметричность влечёт антисимметричность. Обратное верно тогда и только тогда, когда $\text{char } k \neq 2$.

Доказательство. **Кососимметричность $\Rightarrow$ антисимметричность:** так как $B(u+v, u+v) = 0$, раскрываем:

$$0 = B(u, u) + B(u, v) + B(v, u) + B(v, v) = B(u, v) + B(v, u),$$

откуда $B(u, v) = -B(v, u)$. Это верно при любой характеристике.

Антисимметричность $\Rightarrow$ кососимметричность (при $\text{char } k \neq 2$): подставляем $u = v$:

$$B(v, v) = -B(v, v) \implies 2B(v, v) = 0.$$

При $\text{char } k \neq 2$ отсюда $B(v, v) = 0$. При $\text{char } k = 2$ равенство $2B(v, v) = 0$ выполнено тождественно, поэтому $B(v, v)$ может быть ненулевым, и импликация в общем случае не верна. $\square$

Замечание.

В поле характеристики 2 выполняется $-1 = 1$, поэтому условие антисимметричности $B(v, u) = -B(u, v)$ совпадает с условием симметричности $B(v, u) = B(u, v)$. Таким образом, в характеристике 2 антисимметричная форма — это просто симметричная форма.

Утверждение.

1. Если B симметрична, $G_{\mathbf{v}}$ симметрична $G_{\mathbf{v}}^T = G_{\mathbf{v}}$:

$$B(v_i, v_j) = B(v_j, v_i).$$

2. Если B кососимметрична, $G_{\mathbf{v}}$ кососимметрична (и нули на диагонали) $G_{\mathbf{v}}^T = -G_{\mathbf{v}}$:

$$B(v_i, v_j) = -B(v_j, v_i).$$

3. Если B антисимметрична, то при $\text{char } k = 2$ $G_{\mathbf{v}}$ симметрична $G_{\mathbf{v}}^T = G_{\mathbf{v}}$:

$$B(v_i, v_j) = -B(v_j, v_i) = B(v_j, v_i),$$

При $\text{char } k \neq 2$ антисимметричность совпадает с кососимметричностью, и $G_{\mathbf{v}}^T = -G_{\mathbf{v}}$.

2.3 Невырожденность

Определение. Билинейная форма B называется *невырожденной*, если $\forall u \neq 0 \exists v: B(u, v) \neq 0$.

Теорема.

Для билинейной формы B (симметричной или кососимметричной) на конечномерном пространстве V следующие условия эквивалентны:

1. $\forall u \neq 0 \exists v: B(u, v) \neq 0$
2. $\forall u \neq 0 \exists v: B(v, u) \neq 0$
3. Существует базис e с $\det G_e \neq 0$
4. Для любого базиса e выполняется $\det G_e \neq 0$
5. Левая корреляция — изоморфизм
6. Правая корреляция — изоморфизм

Доказательство. TODO

□

Определение. Ограничение $B|_U$ — это билинейная форма на подпространстве $U \subseteq V$, определённая как

$$B|_U: U \times U \rightarrow k, \quad B|_U(u, u') = B(u, u'),$$

$$U \times U \hookrightarrow V \times V \xrightarrow{B} k.$$

Утверждение.

Ограничение B (симметричная или кососимметричная форма) на дополнение $k \ker B$ невырождена.

Доказательство. $V = \ker B \oplus U$. Пусть $u \in U$, $u \neq 0$, и $B(u, v) = 0$ для всех $v \in U$. Покажем, что тогда $B(u, w) = 0$ для всех $w \in V$.

Любой $w \in V$ представляется как $w = e + f$, где $e \in \ker B$, $f \in U$. Тогда

$$B(u, w) = B(u, e) + B(u, f) = 0 + 0 = 0.$$

Значит $u \in \ker B$. Но $u \in U$ и $\ker B \cap U = \{0\}$ (прямая сумма), откуда $u = 0$ — противоречие. □

Утверждение.

Пусть B — симметричная или кососимметричная форма на V . Тогда B задаёт невырожденную (косо)симметричную форму $\bar{B}$ на $V/\ker B$:

$$\bar{B}([v], [u]) := B(v, u).$$

Доказательство. Корректность. Пусть $v' \sim v$, $u' \sim u$, то есть $v' - v, u' - u \in \ker B$. Тогда:

$$B(v', u') = B\left(v + \underbrace{(v' - v)}_{\in \ker B}, u + \underbrace{(u' - u)}_{\in \ker B}\right) = B(v, u),$$

так как все слагаемые с элементами ядра обращаются в ноль.

Невырожденность. Пусть $[v] \neq 0$, то есть $v \notin \ker B$. Тогда $\exists u \in V: B(v, u) \neq 0$, и значит $\bar{B}([v], [u]) \neq 0$.

Симметричность / кососимметричность наследуется, поскольку $\bar{B}$ определяется через B . □

Определение. Пусть $U \subseteq V$ — подпространство, B — симметричная или кососимметричная форма. Ортогональное дополнение U относительно B :

$$U^\perp := \{v \in V \mid B(v, u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Теорема.

Если $B|_U$ невырождена, то $V = U \oplus U^\perp$.

1. Прямая сумма: ($U \cap U^\perp = \{0\}$): если $v \in U \cap U^\perp$, то $B(v, u) = 0$ для всех $u \in U$. Так как $v \in U$, это означает, что $v \in \ker(B|_U) = \{0\}$.

2. $V = U + U^\perp$. Так как $B|_U$ невырождена, корреляция $\hat{B}_U: U \rightarrow U^*$, $u \mapsto B(u, \cdot)|_U$ — изоморфизм.

Для произвольного $v \in V$ рассмотрим функционал $\varphi_v: U \rightarrow k$, $\varphi_v(u) = B(v, u)$. По изоморфизму $\exists p_U(v) \in U$ такой, что

$$B(p_U(v), u) = B(v, u) \quad \forall u \in U.$$

Тогда $v - p_U(v) \in U^\perp$, поскольку

$$B(v - p_U(v), u) = B(v, u) - B(p_U(v), u) = 0 \quad \forall u \in U.$$

Следовательно, $v = \underbrace{p_U(v)}_{\in U} + \underbrace{(v - p_U(v))}_{\in U^\perp}$.

□

Замечание.

В отличие от евклидова случая, если $B|_U$ вырождена, ортогональное дополнение $U^\perp$ может пересекаться с U нетривиально, и $U + U^\perp \neq V$ в общем случае.

2.4 Сопряжённый оператор

Определение. Пусть (V, B) — пространство с невырожденной билинейной формой B , $f: V \rightarrow V$ — линейный оператор.

Сопряжённый оператор $f^\wedge: V \rightarrow V$ определяется условием:

$$B(fv, u) = B(v, f^\wedge u) \quad \forall v, u \in V.$$

Утверждение.

Сопряжённый оператор существует и единственен. Он задаётся формулой

$$f^\wedge = (B^\wedge)^{-1} \circ f^* \circ B^\wedge,$$

где $B^\wedge: V \rightarrow V^*$ — корреляция, $f^*: V^* \rightarrow V^*$ — двойственный оператор.

Доказательство. Проверим, что $f^\wedge = (B^\wedge)^{-1} \circ f^* \circ B^\wedge$ удовлетворяет определению. Зафиксируем $u \in V$ и рассмотрим:

$$B(v, f^\wedge u) = B^\wedge(f^\wedge u)(v) = B^\wedge((B^\wedge)^{-1} f^* B^\wedge(u))(v) = (f^* B^\wedge(u))(v).$$

По определению двойственного оператора: $(f^* \varphi)(v) = \varphi(fv)$. Поэтому

$$(f^* B^\wedge(u))(v) = B^\wedge(u)(fv) = B(fv, u).$$

Таким образом, $B(v, f^\wedge u) = B(fv, u) \forall v, u$.

Единственность следует из невырожденности: если $B(fv, u) = B(v, f^\wedge_1 u) = B(v, f^\wedge_2 u)$ для всех v , то $B(v, f^\wedge_1 u - f^\wedge_2 u) = 0$ для всех v , откуда $f^\wedge_1 u = f^\wedge_2 u$. $\square$

Пример. $V = \mathbb{R}^n$, $B(v, u) = v^T u$ — стандартное скалярное произведение. Пусть f задаётся матрицей A . Тогда:

$$B(Av, u) = (Av)^T u = v^T A^T u = B(v, A^T u).$$

Значит $f^\wedge$ задаётся матрицей A^T . В случае скалярного произведения сопряжённый оператор — это транспонирование.

2.5 Лемма Лагранжа

Задача: найти базис, в котором матрица Грама симметричной формы принимает простейший вид. Оказывается, что симметричную форму всегда можно привести к диагональному виду.

Лемма (Лагранжа).

Пусть $\text{char } k \neq 2$, B — симметричная билинейная форма на V . Тогда существует базис, в котором матрица Грама B диагональна.

Доказательство. Индукция по $\dim V$.

База. Если $B \equiv 0$, то в любом базисе $G = 0$, и утверждение тривиально.

Переход. Пусть $B \not\equiv 0$. Покажем, что $\exists e_1 \in V: B(e_1, e_1) \neq 0$.

Если бы $B(v, v) = 0$ для всех $v \in V$, то для любых u, v :

$$B(u + v, u + v) - B(u, u) - B(v, v) = 2B(u, v) = 0,$$

и значит $B(u, v) = 0$ для всех u, v (так как $\text{char } k \neq 2$). Противоречие с $B \not\equiv 0$.

Итак, $\exists e_1: B(e_1, e_1) \neq 0$. Возьмём $U = \langle e_1 \rangle$. Сужение $B|_U$ невырождено, поскольку $B(e_1, e_1) \neq 0$.

По теореме об ортогональном дополнении $V = U \oplus U^\perp$. По индукционному предположению $U^\perp$ имеет базис $e_2, \dots, e_n$, в котором $B|_{U^\perp}$ имеет диагональную матрицу Грама.

Тогда в базисе $e_1, e_2, \dots, e_n$ матрица Грама B диагональна: на диагонали стоят $B(e_i, e_i)$, а $B(e_1, e_j) = 0$ при $j \geq 2$, так как $e_j \in U^\perp$. $\square$

Следствие.

Пусть $\text{char } k \neq 2$ и поле k квадратично замкнуто (для любого $\alpha \in k$ существует $\sqrt{\alpha} \in k$). Тогда для любой симметричной формы B существует базис, в котором

$$G = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r}), \text{ то есть } G = E \oplus O$$

где $r = \text{rk } B$.

Доказательство. По лемме Лагранжа найдём базис $e_1, \dots, e_n$ с диагональной матрицей Грама $G = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Перенумеруем так, чтобы $d_1, \dots, d_r \neq 0$ и $d_{r+1} = \dots = d_n = 0$.

Для $i \leq r$ положим $f_i := e_i / \sqrt{d_i}$, для $i > r$ положим $f_i := e_i$. Тогда:

$$B(f_i, f_i) = \frac{B(e_i, e_i)}{d_i} = 1 \quad (i \leq r), \quad B(f_i, f_i) = 0 \quad (i > r).$$

$\square$

2.6 Теорема Дарбу

Теперь рассмотрим каноническую форму кососимметричных (невыврожденных) форм. В отличие от симметричного случая, здесь не требуется никаких условий на поле.

Определение. *Симплектическое пространство* — это пространство (V, B) с невырожденной кососимметричной билинейной формой B , матрица Грама которой в некотором базисе имеет вид

$$J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix},$$

где E — единичная матрица размера $n \times n$, и $\dim V = 2n$.

Теорема (Дарбу).

Пусть V — конечномерное пространство над произвольным полем, B — невырожденная кососимметричная билинейная форма. Тогда (V, B) изометрически изоморфно симплектическому пространству.

В частности, $\dim V$ чётна.

Доказательство. Индукция по $\dim V$.

$\dim V = 1$ **невозможно**. Если $\dim V = 1$ с базисом e_1 , то $B(\alpha e_1, \beta e_1) = \alpha\beta B(e_1, e_1) = 0$ для всех α, β (кососимметричность). Это противоречит невырожденности.

База: $\dim V = 2$. Так как B невырождена, $\exists u, v: B(u, v) \neq 0$. Положим

$$e_1 := u, \quad e_2 := \frac{v}{B(u, v)}.$$

Тогда $B(e_1, e_2) = 1$, $B(e_2, e_1) = -1$, и на диагонали нули (кососимметричность). Матрица Грама:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что u и v линейно независимы: иначе $u = \alpha v$, и тогда $B(u, v) = \alpha B(v, v) = 0$ — противоречие.

Переход. Аналогично находим e_1, e_2 с $B(e_1, e_2) = 1$. Пусть $U = \langle e_1, e_2 \rangle$.

Сужение $B|_U$ невырождено, так как

$$\det G_U = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

По теореме об ортогональном дополнении $V = U \oplus U^\perp$. Сужение $B|_{U^\perp}$ остаётся невырожденным кососимметричным.

По индукционному предположению $U^\perp$ имеет базис $e_3, e_4, \dots, e_{2n}$, в котором матрица Грама состоит из блоков $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

В базисе $e_1, e_2, \dots, e_{2n}$ матрица Грама всего V блочно-диагональна:

$$G = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots \right).$$

Наконец, перенумеруем базис: $f_1 = e_1, f_2 = e_3, \dots, f_n = e_{2n-1}$ и $f_{n+1} = e_2, f_{n+2} = e_4, \dots, f_{2n} = e_{2n}$. В этом базисе матрица Грама принимает вид

$$J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Замечание.

В отличие от симметричного случая (лемма Лагранжа), теорема Дарбу не требует никаких ограничений на поле: ни характеристику, ни квадратичную замкнутость. Каноническая форма невырожденной кососимметричной формы одна и та же над любым полем.

Квадратичные формы

3.1 Изотропные и анизотропные векторы

Далее B — симметричная билинейная форма на пространстве V над полем k , $\text{char } k \neq 2$.

Определение. Вектор $v \in V$ называется *изотропным*, если $B(v, v) = 0$. Иначе v называется *анизотропным*.

Утверждение.

Если v анизотропен, то $B|_{\langle v \rangle}$ невырождена, и $V = \langle v \rangle \oplus \langle v \rangle^\perp$.

Доказательство. Сужение B на $\langle v \rangle$ имеет матрицу Грама $(B(v, v)) \neq 0$, значит невырождена. Разложение следует из теоремы об ортогональном дополнении. $\square$

3.2 Гиперболические пространства

Определение. Симметричная билинейная форма B называется *гиперболической*, если в некотором базисе её матрица Грама имеет вид

$$G = \begin{pmatrix} 0 & E \\ E & 0 \end{pmatrix}.$$

Утверждение.

Пусть B — невырожденная симметричная билинейная форма на V . Тогда

$$V \cong H \oplus U,$$

где $B|_H$ — гиперболическая форма, а U — анизотропное подпространство (то есть все ненулевые векторы в U анизотропны).

Доказательство. Если все ненулевые векторы V анизотропны, то $H = 0$ и $U = V$.

Пусть $v \in V$ — изотропный, $v \neq 0$. Так как B невырождена, $\exists \bar{v}: B(v, \bar{v}) \neq 0$. Положим $\bar{v}' := \bar{v}/B(v, \bar{v})$, тогда $B(v, \bar{v}') = 1$.

Покажем, что можно выбрать $\bar{v}'$ изотропным. Если $B(\bar{v}', \bar{v}') \neq 0$, заменим $\bar{v}'$ на $\bar{v}' - \frac{B(\bar{v}', \bar{v}')}{2}v$. Тогда $B(v, \bar{v}') = 1$ сохраняется, а $B(\bar{v}', \bar{v}') = 0$.

Векторы $v, \bar{v}'$ линейно независимы (иначе $B(v, \bar{v}') = 0$). Матрица Грама $B|_{\langle v, \bar{v}' \rangle}$ в базисе $v, \bar{v}'$:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Сужение $B|_{\langle v, \bar{v}' \rangle}$ невырождено ($\det G = -1 \neq 0$), поэтому $V = \langle v, \bar{v}' \rangle \oplus \langle v, \bar{v}' \rangle^\perp$.

По индукции: $\langle v, \bar{v}' \rangle^\perp$ раскладывается как $H' \oplus U'$. Итого $V = (\langle v, \bar{v}' \rangle \oplus H') \oplus U'$.

База индукции: $\dim V = 1$. Тогда $\forall v' \in V: v' = \lambda v$ и $B(v', v') = \lambda^2 B(v, v)$. Если $B(v, v) = 0$, то $B \equiv 0$ на V , что противоречит невырожденности. Значит все ненулевые векторы анизотропны. $\square$

3.3 Отражения

Определение. Пусть $e \in V$ — анизотропный вектор. *Отражение* вдоль e (или относительно $\langle e \rangle^\perp$):

$$\sigma_e(v) := v - \frac{2B(v, e)}{B(e, e)} e.$$

Геометрически: $v = \lambda e + u$, где $u \in \langle e \rangle^\perp$, и $\sigma_e(v) = -\lambda e + u$.

Замечание.

Коэффициент λ находится из условия $B(v, e) = \lambda B(e, e)$, откуда $\lambda = \frac{B(v, e)}{B(e, e)}$.

Лемма.

Пусть $v, u \in V$ — анизотропные, $B(v, v) = B(u, u)$, B невырождена. Тогда $\exists e: u = \sigma_e(v)$ или $-u = \sigma_e(v)$.

Доказательство. Покажем, что хотя бы один из $v + u$, $v - u$ анизотропен.

Вычислим:

$$B(v + u, v - u) = B(v, v) - B(v, u) + B(u, v) - B(u, u) = B(v, v) - B(u, u) = 0.$$

Если бы оба были изотропны: $B(v + u, v + u) = 0$ и $B(v - u, v - u) = 0$. Тогда $v + u$ и $v - u$ — базис $\langle v, u \rangle$, и матрица Грама в этом базисе нулевая. Но тогда $B(v, v) = 0$ — противоречие с анизотропностью v .

Если $v + u$ анизотропен, то $\sigma_{v+u}(v) = -u$:

$$\sigma_{v+u}(v) = v - \frac{2B(v + u, v)}{B(v + u, v + u)} (v + u) = v - \frac{2(B(v, v) + B(u, v))}{2B(v, v) + 2B(v, u)} (v + u) = v - (v + u) = -u.$$

Если $v - u$ анизотропен, то $\sigma_{v-u}(v) = u$:

$$\sigma_{v-u}(v) = v - \frac{2B(v - u, v)}{B(v - u, v - u)} (v - u) = v - \frac{2(B(v, v) - B(u, v))}{2B(v, v) - 2B(v, u)} (v - u) = v - (v - u) = u.$$

□

Теорема.

Пусть $f: V \rightarrow V$ — изометрия, B — невырожденная симметричная билинейная форма, $\dim V = n$. Тогда f есть композиция не более чем $2n - 1$ отражений.

Пример. $V = \mathbb{R}^2$, $B = \langle \cdot, \cdot \rangle$ — стандартное скалярное произведение. Пусть $e, e' \in V$ — анизотропные. Тогда:

$$\sigma_e(\sigma_{e'}(v)) = \sigma_e\left(v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e'\right) = v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e' - \frac{2\left\langle v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e', e \right\rangle}{\langle e, e \rangle} e.$$

Композиция двух отражений — это поворот на удвоенный угол между e и e' .

3.4 Квадратичные формы

Определение. Функция $Q: V \rightarrow k$ называется *квадратичной формой*, если существует базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V и однородный многочлен $q(x_1, \dots, x_n)$ степени 2, такой что

$$Q(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = q(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Замечание.

Многочлен $q(x_1, \dots, x_n)$ называется *однородным степени d* , если $\forall \lambda \in k$:

$$q(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d q(x_1, \dots, x_n).$$

Пример. $q(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = x_1 x_2 + x_3 x_n + x_2^2$ — однородный многочлен степени 2.

Определение (Матрица Грама квадратичной формы). Запишем $q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$, где a_{ij} — коэффициент при $x_i x_j$, a_{ji} — при $x_j x_i$. Положим

$$b_{ij} := \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} = b_{ji}.$$

Матрица $G = (b_{ij})$ называется *матрицей Грама* квадратичной формы. Тогда

$$Q(v) = Q(\alpha_1 e_1, \dots, \alpha_n e_n) = q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = v^T G v, \quad q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{i,j} a_{ij} \alpha_i \alpha_j = \sum_{i,j} b_{ij} \alpha_i \alpha_j.$$

Утверждение.

При замене базиса ($C_{ee'}$ — матрица перехода) матрица Грама преобразуется:

$$v^T G v \rightsquigarrow (C_{ee'} v)^T G (C_{ee'} v) = v^T (C_{ee'}^T G C_{ee'}) v$$

Утверждение (Биекция между симметричными билинейными и квадратичными формами).

Матрица Грама G квадратичной формы — это симметричная матрица, и она совпадает с матрицей Грама симметричной билинейной формы $B(v, u) = v^T G u$.

Имеется взаимно однозначное соответствие:

$$\{\text{симм. билинейные формы}\} \longleftrightarrow \{\text{квадратичные формы}\}.$$

В прямую сторону: $Q(v) := B(v, v)$.

В обратную: $B(v, u) := \frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2}$.

Доказательство. Проверка: $Q(v) = B(v, v)$ и

$$\frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2} = \frac{B(v+u, v+u) - B(v, v) - B(u, u)}{2} = \frac{2B(v, u)}{2} = B(v, u).$$

Обратная композиция:

$$\left. \frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2} \right|_{u=v} = \frac{Q(2v) - 2Q(v)}{2} = \frac{4Q(v) - 2Q(v)}{2} = Q(v).$$

□

Определение. Квадратичная форма Q называется *невыврожденной*, если соответствующая симметричная билинейная форма B невырождена.

3.5 Сигнатура квадратичной формы

Теорема (Лагранжа).

Если Q — квадратичная форма на V над $\mathbb{R}$, то существует базис $e_1, \dots, e_n$, в котором

$$Q(x_1 e_1, \dots, x_n e_n) = \beta_1 x_1^2 + \beta_2 x_2^2 + \dots + \beta_n x_n^2.$$

Сделаем замену базиса: положим $y_i = \sqrt{|\beta_i|} x_i$ при $\beta_i \neq 0$, то есть новый базисный вектор масштабируется на $\sqrt{|\beta_i|}$. Тогда $\beta_i x_i^2 = \pm y_i^2$, поскольку

$$\beta_i = \pm \sqrt{|\beta_i|}^2, \quad \text{например } -3 = -(\sqrt{3})^2.$$

После замены форма принимает вид

$$Q = \pm \left(\sqrt{|\beta_1|} x_1 \right)^2 \pm \dots \pm \left(\sqrt{|\beta_n|} x_n \right)^2 = \underbrace{y_1^2 + \dots + y_p^2}_p \underbrace{- y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2}_q.$$

Пара (p, q) называется *сигнатурой квадратичной формы*.

3.6 Лемма Витта

Теорема (Витта).

Пусть U_1, W_1, U_2, W_2 — пространства с невырожденными симметричными билинейными формами. Если две из трёх следующих пар изометричны, то и третья пара изометрична:

1. $U_1 \cong U_2$,
2. $W_1 \cong W_2$,
3. $U_1 \oplus W_1 \cong U_2 \oplus W_2$.

Доказательство. (1), (2) $\Rightarrow$ (3): очевидно.

(2), (3) $\Rightarrow$ (1): индукция по $\dim U_1$.

База: $\dim U_1 = 1$. Пусть $u \in U_1$, $u \neq 0$ — анизотропный (в размерности 1 все ненулевые векторы анизотропны, так как форма невырождена).

Пусть $f: U_1 \rightarrow U_2$ — изометрия и $h: U_1 \oplus W_1 \rightarrow U_2 \oplus W_2$ — изометрия. Так как f и h — изометрии, $f(u)$ и $h(u, 0)$ тоже анизотропны с равными значениями формы:

$$B(f(u), f(u)) = B(u, u) = B(h(u, 0), h(u, 0)).$$

По лемме об отражениях $\exists$ отражение $\sigma: U_2 \oplus W_2 \rightarrow U_2 \oplus W_2$ такое, что

$$\sigma(h(u, 0)) = \pm f(u) \in U_2.$$

Рассмотрим вложение $U_2 \hookrightarrow U_2 \oplus W_2$, $f(u) \mapsto f(u)$, и отображение $\sigma \circ h: U_1 \oplus W_1 \rightarrow U_2 \oplus W_2$, которое является изометрией. Поскольку $(\sigma \circ h)(u, 0) = \pm f(u) \in U_2$, отображение $\sigma \circ h$ переводит $\langle u \rangle \subseteq U_1 \oplus W_1$ в $\langle f(u) \rangle \subseteq U_2$, и следовательно ортогональные дополнения переходят друг в друга:

$$\langle u \rangle^\perp \xrightarrow{\sigma \circ h} \langle f(u) \rangle^\perp.$$

Имеем $\langle u \rangle^\perp = W_1$ и $\langle f(u) \rangle^\perp = W_2$, поэтому $(\sigma \circ h)|_{W_1}$ — изометрия $W_1 \rightarrow W_2$.

Переход: $\dim U_1 = n$. Берём анизотропный $u \in U_1$. Тем же приёмом строим σ так, что $\sigma \circ h$ отображает $\langle u \rangle$ в $\langle \sigma h(u, 0) \rangle \subseteq U_2$. Тогда $\sigma \circ h$ ограничивается на ортогональные дополнения:

$$\langle u \rangle^{\perp_{U_1}} \oplus W_1 \longrightarrow \langle \sigma h(u, 0) \rangle^{\perp_{U_2}} \oplus W_2,$$

где $\dim \langle u \rangle^{\perp_{U_1}} = n - 1$. По индукционному предположению $W_1 \cong W_2$. □

3.7 Закон инерции Сильвестра

Замечание.

Напомним: квадратичная форма Q над $\mathbb{R}$ в некотором базисе приводится к виду

$$Q = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+m}^2.$$

Пара (p, m) называется *сигнатурой* Q .

Теорема (Закон инерции Сильвестра).

Сигнатура (p, m) не зависит от выбора базиса.

Доказательство. Шаг 1: сведение к невырожденному случаю. Рассмотрим $\ker Q$ (ядро ассоциированной билинейной формы) и форму $\bar{Q}$ на $V/\ker Q$. Она невырождена. Сигнатура $\bar{Q}$ определяет сигнатуру Q (добавляются нули). НУО Q невырождена, и $p + m = \dim V$.

Шаг 2: разложение в гиперболическую и анизотропную части. НУО $p \geq m$ (иначе рассмотрим $-Q$). Сгруппируем слагаемые попарно:

$$Q = (x_1^2 - x_{p+1}^2) + (x_2^2 - x_{p+2}^2) + \dots + (x_m^2 - x_{p+m}^2) + x_{m+1}^2 + \dots + x_p^2.$$

Для каждой пары (e_i, e_{p+i}) рассмотрим плоскость $H_i = \langle e_i, e_{p+i} \rangle$. Матрица Грама $Q|_{H_i}$ принимает вид $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ — гиперболическая форма. В базисе $f_i = \frac{e_i + e_{p+i}}{\sqrt{2}}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}} & & 0 \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}} & \\ & & \ddots \\ \hline & & 0 & E \end{array} \right)$$

, в $\tilde{f}_i = \frac{e_i - e_{p+i}}{\sqrt{2}}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & E & 0 \\ E & 0 & \\ \hline & & 0 & E \end{array} \right)$$

Подпространство $A = \langle e_{m+1}, \dots, e_p \rangle$ анизотропно: для $v = \sum \alpha_i e_i$ имеем $Q(v) = \sum \alpha_i^2 > 0$ при $v \neq 0$.

Итого $V = H \oplus A$, где $H = H_1 \oplus \dots \oplus H_m$ гиперболическое, A анизотропное.

Шаг 3: единственность разложения. Из леммы Витта следует, что разложение $V = H \oplus A$ единственно с точностью до изометрии. Действительно, пусть $V = \tilde{H} \oplus \tilde{A}$ — другое такое разложение. Гиперболические подпространства изометричны тогда и только тогда, когда у них совпадают размерности. Если $\dim H > \dim \tilde{H}$, выделим в H подпространство $\tilde{H} \oplus H'$ и по лемме Витта получим $H' \oplus A \cong \tilde{A}$. Но в H' есть изотропный вектор, а в $\tilde{A}$ нет — противоречие. Значит $\dim H = \dim \tilde{H}$, и по лемме Витта $A \cong \tilde{A}$.

Поэтому $m = \dim H/2$ и $p = \dim A + m$ определяются однозначно. □

Теория групп

4.1 Группы

Определение. Группа это множество с бинарной операцией для которой выполняются следующие свойства:

1. Ассоциативность
2. Наличие нейтрального элемента
3. Наличие для каждого элемента обратного

Если операция коммутативна, то группу также называют абелевой.

Определение. $f : G_1 \rightarrow G_2$ называется гомоморфизмом, если $\forall g, \tilde{g} \ f(g \cdot \tilde{g}) = f(g) \cdot f(\tilde{g})$

Свойство. $f(e) = e$

Доказательство. $f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e)$, домножим на $(f(e))^{-1}$ с обеих сторон, тогда:

$$e = f(e)$$

□

Примеры.

1. Циклическая группа $G = \{e, \gamma, \gamma^2, \dots, \}$
2. V - векторное конечномерное пространство, тогда $G = \text{Aut } V$ с композицией в качестве бинарной операции. Также такую группу называют $GL(V)$ - общей линейной группой (General Linear). Для матриц: $GL_n(k)$ - все матрицы $n \times n$ с ненулевым определителем над полем k .
3. Если фиксировать базис $e_1, \dots, e_n$, то $L \in GL(V)$ можно представить в виде матрицы с ненулевым определителем. Тогда автоморфизмы из $GL(V)$ с определителем 1 образуют подгруппу $SL(V)$ - специальную линейную группу (Special Linear). Можно сказать, что такие автоморфизмы сохраняют объем. Для матриц: $SL_n(k)$ - все матрицы $n \times n$ с определителем 1 над полем k .
4. В евклидовом пространстве рассмотрим автоморфизмы f , которые сохраняют длины:

$$\|f(v)\| = \|v\| \ \forall v \in V$$

Все такие f образуют $O(V)$ - ортогональную группу. Для матриц: O_n - ортогональные матрицы $n \times n$.

Пример. Мы хотим посчитать $|GL(V)|$, где $V = \mathbb{F}_p^n$: зафиксируем базис $e_1, \dots, e_n$, $L \in GL(V)$. Теперь нам достаточно решить куда отправить базисные векторы.

$L(e_1)$ - можем отправить куда угодно, кроме нуля - $(p^n - 1)$ вариантов.

$L(e_2)$ - можем отправить куда угодно, кроме нуля и векторов коллинеарных $L(e_1)$ - $(p^n - n)$ вариантов.

Тогда для $L(e_n)$ останется $(p^n - p^{n-1})$ вариантов.

$$|GL(V)| = (p-1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{n-1})$$

Определение. (Группа перестановок)

X - множество, $G = S_X = \{f : X \rightarrow X : f - \text{биекция}\}$.

Если $X = \{1, \dots, n\}$, то $S_X = S_n$, $|S_n| = n!$

Определение. $\sigma \in S_n$ - перестановка, которую можно записать следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Дальше мы научимся удобнее записывать перестановки.

Определение. Перестановка σ , которая циклически переставляет некоторые элементы из X , а остальные оставляет на месте, называется циклом.

$$i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\sigma} i_3 \xrightarrow{\sigma} i_1$$

Утверждение.

$\forall \sigma \in S_n$ раскладывается в произведение циклов единственным образом с точностью до порядка циклов.

Доказательство. Выберем $x \in X = \{1, \dots, n\}$ и рассмотрим $Y \subset X = \{x, \sigma x, \sigma^2 x, \dots\}$

$$\sigma_1(y) = \begin{cases} y, y \notin Y \\ \sigma(y), y \in Y \end{cases} \quad - \text{биекция}$$

Мы можем делать так для всех элементов из X , которые не вошли в Y .

Например, возьмем $z \notin Y$, $Z = \{z, \sigma z, \sigma^2 z, \dots\}$

Заметим, что $Y \cap Z = \emptyset$, иначе, если $\exists \alpha \in Y \cap Z$, то $\alpha = \sigma^k x$, $\alpha = \sigma^m z$ с минимальными выбранными k и m .

Тогда $\sigma(\sigma^{k-1}x) = \alpha$ и $\sigma(\sigma^{m-1}z) = \alpha$, что нарушает биекцию.

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$

□

Пример.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = (1 \rightarrow 3)(2)(4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7) = (13)(4567)$$

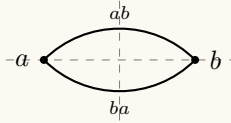
Определение. (Группа диэдра)

X - правильный n -угольник на плоскости с центром в O

D_n - группа элементов из $O(\mathbb{R}^2)$, переводящие X в себя, такую группу называют группой диэдра.

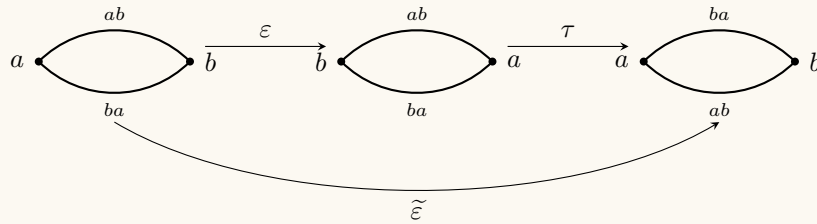
Примеры.**1. $n = 2$**

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:



Пусть τ - поворот фигуры на π , ε - отражение относительно вертикальной оси, $\tilde{\varepsilon}$ - отражение относительно горизонтальной оси. Тогда $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tilde{\varepsilon}\}$.

Распишем $\tau\varepsilon$:

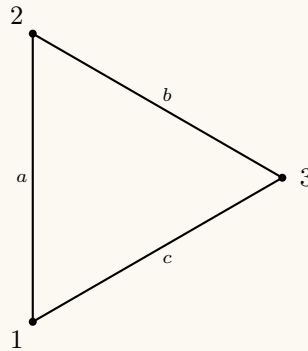


Заметим, что $\tilde{\varepsilon} = \tau\varepsilon$, тогда $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tau\varepsilon\}$. У нас четыре элемента порядка два, поэтому

$$D_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

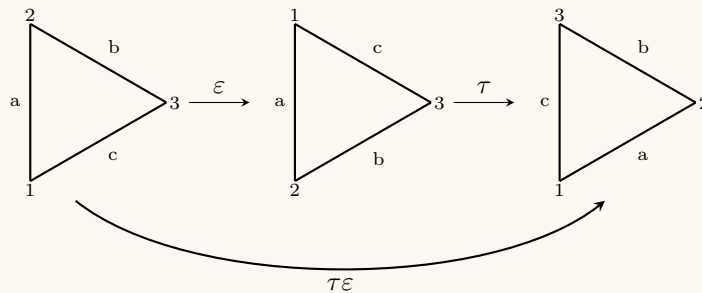
2. $n = 3$

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:

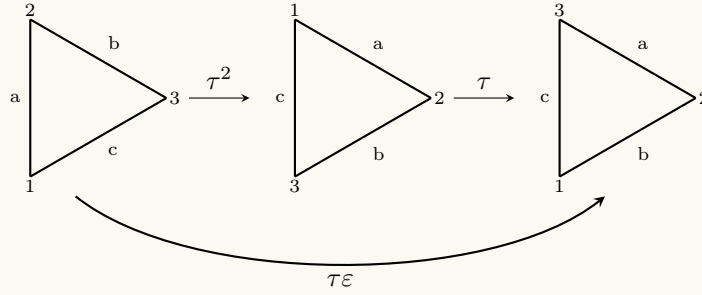


Пусть τ - поворот на $\frac{2\pi}{3}$, ε - отражение по горизонтали, тогда $D_3 = \{e, \tau, \tau^2, \varepsilon, \varepsilon\tau, \varepsilon\tau^2\}$

Распишем $\tau\varepsilon$



Распишем $\varepsilon\tau^2$:



Заметим, что $\varepsilon\tau^2 = \tau\varepsilon$. Любой элемент из D_3 можно описать перестановкой вершин, тогда:

$$D_3 \cong S_3$$

Определение. (Ядро)

G, H - группы, $\varphi : G \rightarrow H$ - гомоморфизм.

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e\}$$

Утверждение.

Пусть $h, \tilde{h} \in H$. Тогда $\exists$ биекция $\varphi^{-1}(h) \rightarrow \varphi^{-1}(\tilde{h})$, если они не пусты.

Доказательство. покажем, что $\forall h \in \text{Im} \varphi$ существует биекция $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$

Пусть $g \in \varphi^{-1}(h)$ - фиксированный элемент, рассмотрим $\tilde{g} \in \varphi^{-1}(h)$

Мы хотим, чтобы $gz = \tilde{g} \implies z = g^{-1}\tilde{g}$

$$\varphi(z) = \varphi(g^{-1}\tilde{g}) = \varphi(g)^{-1}\varphi(\tilde{g}) = h^{-1}h = e$$

С другой стороны, если $z \in \ker \varphi$, то $gz \in \varphi^{-1}(h)$

Строим $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$ - биекция
 $z \mapsto gz$

□

Следствие.

Пусть $\varphi : G \rightarrow H$ - гомоморфизм групп, тогда

$$|\text{Im} \varphi| = \frac{|G|}{|\ker \varphi|}$$

Пример. Посчитаем $|SL(\mathbb{F}_p^n)|$. Введем отображение $GL(\mathbb{F}_p^n) \xrightarrow{\det} \mathbb{F}_p^\times$, где $\ker(\det) = SL(\mathbb{F}_p^\times)$, тогда по следствию:

$$|\mathbb{F}_p^\times| = \frac{|GL(\mathbb{F}_p^n)|}{|SL(\mathbb{F}_p^n)|} \implies |SL(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{(p^n - 1) \dots (p^n - p^{n-1})}{p - 1}$$

4.2 Группы 2

Определение. Действие группы G на множестве X — это гомоморфизм $G \rightarrow \text{Bij}(X)$, $g \mapsto \varphi_g$.

Иными словами, каждому $g \in G$ сопоставляется биекция $\varphi_g : X \rightarrow X$, причём $\varphi_{g \cdot h} = \varphi_g \circ \varphi_h$.

Обозначение: $G \curvearrowright X$.

Определение. Действие называется *транзитивным*, если $\forall x, y \in X \exists g \in G: \varphi_g(x) = y$.

Определение. Действие называется *свободным*, если $\forall g \in G, g \neq e: \varphi_g(x) \neq x \forall x \in X$ (Любой элемент группы G без неподвижных точек).

Замечание.

Вместо $\varphi_g(x)$ обычно пишут gx .

Определение. Орбита элемента $x \in X$:

$$\text{Orb } x = \{gx \mid g \in G\} \subseteq X.$$

Пример. Если G действует на X транзитивно, то $\text{Orb } x = X$ для любого x .

Утверждение.

Если $y \in \text{Orb } x$, то $\text{Orb } y = \text{Orb } x$.

Определение. Определим отношение на X : $x \sim y$, если $\exists z: x, y \in \text{Orb } z$.

Утверждение.

Отношение $\sim$ является отношением эквивалентности.

Доказательство.

Рефлексивность. $x \sim x$, так как $x \in \text{Orb } x$.

Симметричность. Если $x \sim y$, то $\exists z \in X: x, y \in \text{Orb } z \Rightarrow y, x \in \text{Orb } z \Rightarrow y \sim x$.

Транзитивность. Пусть $x \sim y$ и $y \sim z$. Тогда:

$$x \sim y \Rightarrow \exists t \in X: x, y \in \text{Orb } t,$$

$$y \sim z \Rightarrow \exists s \in X: y, z \in \text{Orb } s.$$

Утверждаем, что $x, z \in \text{Orb } y$. Действительно,

$$x \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists g: gx = t, \quad y \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists \tilde{g}: \tilde{g}y = t.$$

Тогда $\tilde{g}^{-1}gx = \tilde{g}^{-1}t = y$, откуда $x \in \text{Orb } y$. Аналогично из $y, z \in \text{Orb } s$ получаем $z \in \text{Orb } y$. Таким образом, $x, z \in \text{Orb } y$, и по определению $x \sim z$. $\square$

Следствие.

Орбиты либо не пересекаются, либо совпадают.

Определение. Стабилизатор элемента $x \in X$:

$$\text{Stab } x = \{g \in G \mid gx = x\} \subseteq G.$$

Пример. Если G действует на X свободно, то $\text{Stab } x = \{e\}$ для любого x .

Определение. Подмножество $H \subseteq G$ группы $(G, \cdot)$ называется *подгруппой*, если $(H, \cdot)$ — группа.

Утверждение.

$H \subseteq G$ является подгруппой тогда и только тогда, когда:

1. $\forall h, h' \in H: h \cdot h' \in H$,
2. $\forall h \in H: h^{-1} \in H$.

Замечание.

Для конечной группы достаточно проверить лишь замкнутость: если $H \subseteq G$ конечно и замкнуто, то обратные элементы существуют автоматически. Действительно, для любого $g \in H$ последовательность $g, g^2, g^3, \dots$ принимает лишь конечно много значений, поэтому $g^i = g^j$ при некоторых $i < j$, откуда $g^{j-i} = e$ и $g^{-1} = g^{j-i-1} \in H$.

Утверждение.

$\text{Stab } x$ — подгруппа G .

Доказательство. Замкнутость. Пусть $g, \tilde{g} \in \text{Stab } x$. Тогда $(g\tilde{g})x = \varphi_{g\tilde{g}}(x) = (\varphi_g \circ \varphi_{\tilde{g}})(x) = \varphi_g(\varphi_{\tilde{g}}(x)) = g(\tilde{g}x) = gx = x$.

Обратный. Пусть $g \in \text{Stab } x$, тогда $gx = x$. Подействуем g^{-1} :

$$g^{-1}(x) = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = ex = x.$$

Значит $g^{-1} \in \text{Stab } x$. □

Утверждение.

Пусть G, X конечны. Тогда $\forall x \sim x' \in X$, то $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$.

Доказательство. Построим отображение $f: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$. Так как $x \sim x'$, то $\exists g: gx = x'$. Пусть $\tilde{g} \in \text{Stab } x$.

$$f(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Проверим, что $f(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$:

$$(g^{-1}\tilde{g}g)x = g^{-1}\tilde{g}(gx) = g^{-1}\tilde{g}x' = g^{-1}x' = x.$$

Построим $h: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$.

$$h(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Аналогично, $h(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$.

Покажем, что $f \circ h = \text{id}_{\text{Stab } x'}$ и $h \circ f = \text{id}_{\text{Stab } x}$:

$$(h \circ f)(\tilde{g}) = h(g\tilde{g}g^{-1}) = g^{-1}(g\tilde{g}g^{-1})g = \tilde{g}.$$

Аналогично, $(f \circ h)(\tilde{g}) = \tilde{g}$. Таким образом, f — биекция, откуда $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$. □

Замечание.

Орбиты могут быть разных размером.

4.3 Формула орбит-стабилизаторов

Утверждение.

Пусть G действует на X , $x \in X$. Тогда

$$|G| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x|.$$

Доказательство. Разобьём G по элементам орбиты:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\{g \mid gx = y\}|.$$

Покажем, что $|\{g \mid gx = y\}| = |\text{Stab } x|$ для любого $y \in \text{Orb } x$.

Зафиксируем $\tilde{g}: \tilde{g}x = y$. Построим биекцию $\text{Stab } x \rightarrow \{g \mid gx = y\}$, $g \mapsto \tilde{g}g$. Почему попали?

$$(\tilde{g}g)(x) = \tilde{g}(gx) = \tilde{g}x = y$$

Инъективность. $\tilde{g}g = \tilde{g}g' \implies g = g'$.

Сюръективность. Пусть $\hat{g} \in \{g \mid gx = y\}$. Хотим найти $g \in \text{Stab } x$: положим $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$ (из $\hat{g} = \tilde{g}g$, т.е. $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$). Почему $g \in \text{Stab } x$?

$$gx = \tilde{g}^{-1}\hat{g}x = \tilde{g}^{-1}y = x. \quad \square$$

Итого:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\text{Stab } x| = |\text{Stab } x| \cdot |\text{Orb } x|. \quad \square$$

Замечание.

Как упражнение можно построить обратные для доказательства биекции.

Определение. Пусть G действует на X , $g \in G$. Множество неподвижных точек:

$$X^g = \{x \in X \mid gx = x\}.$$

Определение. Обозначим X/G — множество орбит.

Теорема (Формула Поля-Бёрнсайда).

Пусть G и X конечны, G действует на X . Тогда

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

Доказательство. Рассмотрим множество $S = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$ и посчитаем $|S|$ двумя способами.

По g :

$$|S| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

По x :

$$|S| = \sum_{x \in X} |\text{Stab } x|.$$

Группируем по орбитам. Для x из одной орбиты d размер стабилизатора одинаков, поэтому:

$$\sum_{x \in X} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} \sum_{x \in d} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |d| \cdot |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |G| = |G| \cdot |X/G|.$$

Здесь использовано, что $|d| \cdot |\text{Stab } x| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x| = |G|$.

Приравниваем: $\sum_{g \in G} |X^g| = |G| \cdot |X/G|$. □

Пример. Имеем n цветов. Сколько различных раскрасок вершин квадрата из 4 бусин, если считаем одинаковыми те, которые переводятся друг в друга поворотом или отражением?

D_4 — группа симметрий квадрата, $|D_4| = 8$:

$$e, \tau, \tau^2, \tau^3, \varepsilon, \tau\varepsilon, \tau^2\varepsilon, \tau^3\varepsilon,$$

где τ — поворот на $\pi/2$, ε — отражение.

X — все раскраски 4 вершин в n цветов, $|X| = n^4$.

Подсчитаем $|X^g|$ для каждого $g \in D_4$:

g	описание	$ X^g $
e	тождественное	n^4
τ	поворот на $\pi/2$	n
τ^2	поворот на π	n^2
τ^3	поворот на $3\pi/2$	n
ε	отражение (гориз.)	n^3
$\tau\varepsilon$	отражение (диаг.)	n^2
$\tau^2\varepsilon$	отражение (верт.)	n^3
$\tau^3\varepsilon$	отражение (диаг.)	n^2

По формуле Бёрнсайда:

$$|X/G| = \frac{1}{8}(n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n).$$

NOTE: might be will be expanded

4.4 Фактор-группы

Классы смежности

Определение. *Левое действие* подгруппы H на G :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := hg.$$

Орбита элемента $g \in G$ при этом действии называется *правым классом смежности*:

$$\text{Orb } g = \{hg \mid h \in H\} =: Hg.$$

Множество всех правых классов смежности обозначается $H \backslash G$.

Замечание.

Действие здесь левое (умножаем на h слева), но класс называется *правым*, так как элемент g стоит *справа*.

Определение. Правое действие подгруппы H на G :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := gh^{-1}.$$

Орбита элемента g :

$$\text{Orb } g = \{gh^{-1} \mid h \in H\} = \{gh \mid h \in H\} =: gH$$

называется *левым классом смежности* элемента g . Множество всех левых классов смежности обозначается G/H .

Замечание.

Во втором случае необходимо писать именно gh^{-1} , а не gh . Если определить $\varphi_h(g) = gh$, то

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = gh_1 h_2, \quad (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g) = \varphi_{h_1}(gh_2) = gh_2 h_1,$$

и эти выражения не равны в общем случае. Обратные разворачивают порядок, и равенство восстанавливается:

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = g(h_1 h_2)^{-1} = gh_2^{-1} h_1^{-1} = \varphi_{h_1}(gh_2^{-1}) = (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g).$$

Замечание.

Чтобы не путать действие с умножением в группе, будем обозначать действие точкой: $h.g$ (вместо формального $\varphi_h(g)$ или просто hg).

Отношения эквивалентности

Утверждение.

Пусть $H < G$. Определим на G два отношения:

$$g_1 \sim_L g_2 \iff g_1, g_2 \in Hg \text{ для некоторого } g \in G,$$

$$g_1 \sim_R g_2 \iff g_1, g_2 \in gH \text{ для некоторого } g \in G.$$

Оба являются отношениями эквивалентности.

Доказательство. Докажем для $\sim_L$; для $\sim_R$ аналогично.

Рефлексивность. $g \in Hg$ (при $h = e$), поэтому $g \sim_L g$.

Симметричность. Если $g_1 \sim_L g_2$, то $g_1, g_2 \in Hg$, а значит и $g_2, g_1 \in Hg$, то есть $g_2 \sim_L g_1$.

Транзитивность. Пусть $g_1 \sim_L g_2$ и $g_2 \sim_L g_3$, то есть

$$g_1, g_2 \in Hg, \quad g_2, g_3 \in H\tilde{g}$$

для некоторых $g, \tilde{g} \in G$. Покажем, что $g_1, g_3 \in Hg$.

Из $g_1 \in Hg$ следует $g_1 = h_1 g$, а из $g_2 \in Hg$ следует $g_2 = h_2 g$, откуда $g = h_2^{-1} g_2$. Подставляя:

$$g_1 = h_1 g = h_1 h_2^{-1} g_2, \quad h_1 h_2^{-1} \in H,$$

значит $g_1 \in Hg_2$. Очевидно, $g_2 \in Hg_2$.

Аналогично из $g_2, g_3 \in H\tilde{g}$ получаем $g_2, g_3 \in Hg_2$.

Таким образом, $g_1, g_3 \in Hg_2$, откуда $g_1 \sim_L g_3$. □

Свободность действий

Утверждение.

Пусть $H < G$. Оба действия H на G (левое и правое) свободны.

Доказательство. Рассмотрим левое действие. Если $h \cdot g = hg = g$, то домножив справа на g^{-1} , получаем $h = e$. Для правого действия: если $g \cdot h^{-1} = g$, то $h^{-1} = e$, откуда $h = e$. $\square$

Итого, из структуры подгруппы $H < G$ автоматически получаем два свободных действия.

Теорема Лагранжа

Утверждение.

Все классы смежности имеют одинаковую мощность:

$$|Hg| = |H| \quad \forall g \in G.$$

Доказательство. По формуле орбит–стабилизаторов: $|\text{Orb } g| \cdot |\text{Stab } g| = |H|$. Так как действие свободно, $|\text{Stab } g| = 1$, откуда $|Hg| = |H|$. $\square$

Теорема (Лагранжа).

Пусть G — конечная группа, $H < G$. Тогда $|H|$ делит $|G|$.

Доказательство. Группа G разбивается в дизъюнктное объединение классов смежности:

$$|G| = \sum_{\text{классы смежности}} |Hg| = |H| \cdot |G/H|.$$

Значит, $|G| = |H| \cdot [G : H]$, и $|H| \mid |G|$. $\square$

Определение. Индекс подгруппы H в группе G :

$$[G : H] := |G/H|$$

— количество левых (или правых) классов смежности.

Следствие.

Пусть G — конечная группа, $g \in G$. Тогда $\text{ord}(g) = \min\{n \in \mathbb{N} | g^n = e\}$ делит $|G|$, или считается равной бесконечности.

Доказательство. Рассмотрим циклическую подгруппу $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots\} < G$. Её мощность равна $\text{ord}(g)$, и по теореме Лагранжа $\text{ord}(g) \mid |G|$. $\square$

Нормальные подгруппы

Определение. Подгруппа $H < G$ называется *нормальной*, если

$$gH = Hg \quad \forall g \in G.$$

Обозначение: $H \trianglelefteq G$.

Эквивалентные условия (упражнение):

$$H \trianglelefteq G \iff g^{-1}Hg = H \forall g \in G \iff g^{-1}Hg \subseteq H \forall g \in G.$$

На практике удобно проверять именно последнее включение.

Утверждение.

Пусть $f: G \rightarrow T$ — гомоморфизм. Тогда $\ker f \trianglelefteq G$.

Доказательство. Возьмём произвольные $g \in G$, $h \in \ker f$. Проверим, что $g^{-1}hg \in \ker f$:

$$f(g^{-1}hg) = f(g^{-1}) \cdot f(h) \cdot f(g) = f(g)^{-1} \cdot e \cdot f(g) = e.$$

□

Замечание.

Верно и обратное: любая нормальная подгруппа является ядром некоторого гомоморфизма. Мы увидим это из следующей теоремы.

Фактор-группа

Хотим определить операцию на G/H . Естественный кандидат:

$$(g_1H) \cdot (g_2H) := (g_1g_2)H. \quad (*)$$

Проблема: представитель не единственен, нужна корректность.

Утверждение.

Формула (*) определяет структуру группы на G/H тогда и только тогда, когда $H \trianglelefteq G$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) **Корректность.** Пусть $g_1, t_1 \in g_1H = t_1H$ и $g_2, t_2 \in g_2H = t_2H$. Покажем, что $t_1t_2H = g_1g_2H$.

$$\begin{aligned} (g_1H) \cdot (g_2H) &= (g_1g_2)H \\ (t_1t_2)H &= t_1(t_2H) = t_1(g_2H) = \\ &= t_1(Hg_2) = (t_1H)g_2 = (g_1H)g_2 = \\ &= (g_1g_2)H \end{aligned}$$

Значит, $t_1t_2H = g_1g_2H$. Операция корректно определена.

Аксиомы группы.

- Ассоциативность — бесплатно из ассоциативности в G .
- Нейтральный элемент — eH .
- Обратный — $(gH)^{-1} = g^{-1}H$.

($\Rightarrow$) Рассмотрим отображение $\pi: G \rightarrow G/H$, $g \mapsto gH$. Если (*) задаёт операцию группы, то π — гомоморфизм:

$$\pi(g_1g_2) = g_1g_2H = (g_1H)(g_2H) = \pi(g_1)\pi(g_2).$$

Его ядро:

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = eH\} = \{g \in G \mid g \in H\} = H.$$

Следовательно, $H = \ker \pi \trianglelefteq G$.

□

Определение. Группа G/H называется *фактор-группой* G по нормальной подгруппе $H \trianglelefteq G$.

Универсальное свойство фактор-группы

Утверждение (Универсальное свойство фактор-группы).

Пусть $H \trianglelefteq G$, T — группа, $f: G \rightarrow T$ — гомоморфизм такой, что $f(H) = \{e\}$. Тогда существует единственный гомоморфизм $\bar{f}: G/H \rightarrow T$ такой, что $f = \bar{f} \circ \pi$:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & T \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

Доказательство. **Определение.** Положим $\bar{f}(gH) := f(g)$.

Корректность. Если $g' \in gH$, то $g' = gh$ для некоторого $h \in H$, откуда

$$f(g') = f(gh) = f(g)f(h) = f(g) \cdot e = f(g).$$

Гомоморфизм. $\bar{f}((g_1H)(g_2H)) = \bar{f}(g_1g_2H) = f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2) = \bar{f}(g_1H)\bar{f}(g_2H)$.

Коммутативность. $(\bar{f} \circ \pi)(g) = \bar{f}(gH) = f(g)$.

Единственность. Любой $\psi: G/H \rightarrow T$, решающий задачу, обязан удовлетворять $\psi(gH) = \psi(\pi(g)) = f(g)$. Значит, $\psi = \bar{f}$. $\square$

Коммутаторы и коммутант

Определение. Коммутатором элементов $g, t \in G$ называется

$$[g, t] := gtg^{-1}t^{-1}.$$

Утверждение.

Группа G абелева тогда и только тогда, когда $[g, t] = e$ для всех $g, t \in G$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Если G абелева, то $gtg^{-1}t^{-1} = gg^{-1}tt^{-1} = e$.

$(\Leftarrow)$ Если $[g, t] = gtg^{-1}t^{-1} = e$, то $gt = tg$ для любых $g, t \in G$. $\square$

Замечание.

Коммутаторы не образуют подгруппу: произведение двух коммутаторов не обязано само быть коммутатором.

Определение. Коммутант группы G :

$$[G, G] := \langle [g, t] \mid g, t \in G \rangle$$

— наименьшая подгруппа, содержащая все коммутаторы. Элементы $[G, G]$ — это конечные произведения коммутаторов.

Утверждение.

$[G, G] \trianglelefteq G$.

Доказательство. Достаточно показать, что $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$ для любых $g, t_1, t_2 \in G$ (тогда сопряжение произвольного произведения коммутаторов разбивается на сопряжения каждого множителя).

Заметим, что:

$$g[t_1, t_2]g^{-1} = [g, [t_1, t_2]] \cdot [t_1, t_2].$$

Правая часть — произведение двух элементов коммутанта, значит $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$.

Для произведения $[t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots$:

$$g([t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots)g^{-1} = (g[t_1, t_2]g^{-1})(g[t_3, t_4]g^{-1}) \cdots \in [G, G]. \quad \square$$

Определение. Абелианизация группы G — это фактор-группа

$$G^{\text{ab}} := G/[G, G].$$

Это наибольшая абелева группа, которую можно получить из G факторизацией.

Универсальное свойство абелианизации

Утверждение (Универсальное свойство абелианизации).

Пусть G — группа, A — абелева группа, $f: G \rightarrow A$ — гомоморфизм. Тогда существует единственный гомоморфизм $\bar{f}: G/[G, G] \rightarrow A$ такой, что $f = \bar{f} \circ \pi$:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & A \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/[G, G] & & \end{array}$$

Доказательство. Это следствие универсального свойства фактор-группы. Достаточно проверить, что $f([G, G]) = \{e\}$.

Так как A абелева, для любого коммутатора $[g_1, g_2] = g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}$:

$$\begin{aligned} f([g_1, g_2]) &= f(g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}) = f(g_1)f(g_2)f(g_1^{-1})f(g_2^{-1}) = \\ &= f(g_1)f(g_1^{-1})f(g_2)f(g_2^{-1}) = f(g_1g_1^{-1}g_2g_2^{-1}) = f(e) = e. \end{aligned}$$

Значит, все коммутаторы отображаются в e , а значит и весь $[G, G]$. По универсальному свойству фактор-группы такой $\bar{f}$ существует и единственен. $\square$

4.5 Симметрические группы

Знак перестановки

Определение. $S_n = \text{Bij}(\{1, \dots, n\})$. Пусть $\sigma \in S_n$. Число инверсий перестановки σ :

$$\text{inv}(\sigma) := |\{(i, j) \mid i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}|.$$

Знак перестановки:

$$\text{sgn}(\sigma) := (-1)^{\text{inv} \sigma} \in \{1, -1\}.$$

Перестановка называется чётной, если $\text{sgn}(\sigma) = 1$, и нечётной — иначе.

Определение. Транспозиция — перестановка, которая меняет местами два элемента.

Пример. Рассмотрим транспозицию $\sigma = (24) \in S_5$ (меняет 2 и 4 местами, остальные на месте):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 3, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

Инверсии возникают в парах (i, j) , $i < j$, где порядок нарушается. Перебирая:

(i, j)	было	стало
$(2, 3)$	$2 < 3$	$4 > 3$ — инверсия
$(2, 4)$	$2 < 4$	$4 > 2$ — инверсия
$(3, 4)$	$3 < 4$	$3 > 2$ — инверсия

Итого $\text{inv}(\sigma) = 3$, поэтому $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^3 = -1$.

Утверждение.

У любой транспозиции $\tau \in S_n$ знак равен -1 .

Утверждение.

Знак перестановки мультипликативен:

$$\text{sgn}(\sigma_1 \sigma_2) = \text{sgn}(\sigma_1) \cdot \text{sgn}(\sigma_2).$$

Иными словами, $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{1, -1\}$ — гомоморфизм групп.

Отсюда немедленно следует таблица:

$$\text{чётн} \cdot \text{чётн} = \text{чётн}, \quad \text{нечётн} \cdot \text{нечётн} = \text{чётн}, \quad \text{чётн} \cdot \text{нечётн} = \text{нечётн}.$$

Утверждение.

У цикла длины m знак равен $(-1)^{m-1}$.

Пример. Рассмотрим $\sigma = (234) \in S_5$ (цикл $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$, элементы 1, 5 неподвижны):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 4, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

Способ 1: подсчёт инверсий. Инверсии среди пар (i, j) , $i < j$: $(2, 4)$ и $(3, 4)$. Итого $\text{inv}(\sigma) = 2$, $\text{sgn}(\sigma) = 1$.

Способ 2: разложение в транспозиции. $\sigma = (34)(24)$, два множителя:

$$\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}((34) \cdot (24)) = \text{sgn}(34) \cdot \text{sgn}(24) = (-1)^2 = 1.$$

Способ 3: формула для цикла. Цикл длины 3: $\text{sgn} = (-1)^{3-1} = 1$.

Определение. $A_n := \ker(\text{sgn}) \subset S_n$ — подгруппа чётных перестановок.

Утверждение.

$A_n \trianglelefteq S_n$, $[S_n : A_n] = 2$, $|A_n| = n!/2$ (при $n \geq 2$).

Доказательство. Нормальность: $A_n = \ker(\text{sgn})$ — ядро гомоморфизма.

Индекс: по следствию из теоремы о гомоморфизмах $|\text{Im}(\text{sgn})| = |S_n|/|A_n|$. При $n \geq 2$ образ равен

$\{1, -1\}$ (транспозиция существует), значит $|S_n|/|A_n| = 2$. □

Коммутант симметрической группы

Лемма.

Знак любого коммутатора равен 1.

Доказательство. Знак — гомоморфизм в абелеву группу $\{1, -1\}$, поэтому:

$$\operatorname{sgn}([\sigma, \tau]) = \operatorname{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau)\operatorname{sgn}(\sigma)^{-1}\operatorname{sgn}(\tau)^{-1} = 1,$$

так как в абелевой группе $\{1, -1\}$ можно переставлять множители. □

Следствие.

$[S_n, S_n] \subseteq A_n$.

Утверждение.

$[S_3, S_3] = A_3$.

Доказательство. Сначала установим, что $[S_3, S_3] \subseteq A_3$ (любой коммутатор чётен, по лемме выше).

Далее, $|S_3| = 6$, $|A_3| = 3$, так что $A_3 = \{e, (123), (132)\}$ — все 3-циклы.

Так как $[S_3, S_3] \leq A_3$ и $|A_3| = 3$, по теореме Лагранжа $|[S_3, S_3]| \in \{1, 3\}$.

Если $|[S_3, S_3]| = 1$, то $[S_3, S_3] = \{e\}$, то есть S_3 абелева — противоречие (например, $(12)(23) \neq (23)(12)$).

Значит $|[S_3, S_3]| = 3$, откуда $[S_3, S_3] = A_3$. □

Лемма.

A_n порождается циклами длины 3.

Доказательство. Пусть $T \leq S_n$ — подгруппа, порождённая всеми циклами длины 3.

$T \subseteq A_n$. Цикл длины 3 чётен ($\operatorname{sgn} = (-1)^2 = 1$), значит все его произведения тоже чётны.

$A_n \subseteq T$. Возьмём произвольную $\sigma \in A_n$. Запишем её как произведение транспозиций:

$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_N.$$

Так как $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1 = (-1)^N$, число N чётно. Разобьём транспозиции попарно и покажем, что произведение любых двух транспозиций лежит в T .

Пусть $\tau_1 = (ab)$, $\tau_2 = (cd)$. Возможны три случая:

Случай 1: $(ab) = (cd)$. Тогда $\tau_1 \tau_2 = e \in T$.

Случай 2: $|\{a, b\} \cap \{c, d\}| = 1$. НУО $b = c, a \neq d$. Тогда:

$$(ab)(bd) = (abd).$$

Проверка:

$$a \xrightarrow{(bd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(bd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(bd)} b \xrightarrow{(ab)} a.$$

Таким образом $(ab)(bd) = (a b d)$ — цикл длины 3, лежит в T .

Случай 3: $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$. Тогда:

$$(ab)(cd) = (acb)(acd).$$

Проверка (a, b, c, d — различные элементы, сначала (cd) , потом (ab)):

$$a \xrightarrow{(cd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(cd)} b \xrightarrow{(ab)} a, \quad c \xrightarrow{(cd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(cd)} c \xrightarrow{(ab)} c.$$

С другой стороны, $(acb)(acd)$:

$$a \xrightarrow{(acd)} c \xrightarrow{(acb)} b, \quad b \xrightarrow{(acd)} b \xrightarrow{(acb)} a, \quad c \xrightarrow{(acd)} d \xrightarrow{(acb)} d, \quad d \xrightarrow{(acd)} a \xrightarrow{(acb)} c.$$

Совпадает. Произведение двух 3-циклов лежит в T .

Итого, каждая пара транспозиций даёт элемент T , значит $\sigma \in T \Rightarrow A_n = T$. $\square$

Теорема.

$$[S_n, S_n] = A_n.$$

Доказательство. Уже знаем $[S_n, S_n] \subseteq A_n$.

Для обратного включения: по утверждению выше для любых трёх элементов $\{i, j, k\} \subset \{1, \dots, n\}$ группа $S_{\{i, j, k\}} \cong S_3$ вкладывается в S_n как подгруппа, переставляющая только i, j, k . По утверждению ниже коммутант S_3 — это A_3 , состоящий ровно из двух 3-циклов на $\{i, j, k\}$. Значит, все 3-циклы лежат в $[S_n, S_n]$.

По лемме A_n порождается 3-циклами, откуда $A_n \subseteq [S_n, S_n]$. $\square$

Теория полей

Определение. *Поле* — это коммутативное ассоциативное кольцо с единицей, в котором у каждого ненулевого элемента есть обратный.

5.1 Расширения полей

Определение. Пусть F и E — поля, такие что F является подполем E , то есть F — это подкольцо, которое само является полем. Тогда говорим, что имеем *расширение полей* и пишем

$$E/F.$$

Пример. Примеры расширений:

1. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, где $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 1)$.

Утверждение.

Если E/F — расширение полей, то E является векторным пространством над F .

Доказательство. E замкнуто относительно сложения, ассоциативность и аддитивность выполнены. Элементы F лежат в E (как подполе), поэтому умножение на скаляры из F определено как умножение в E . Все аксиомы векторного пространства выполнены. $\square$

Определение. Расширение E/F называется *конечным*, если E как векторное пространство над F имеет конечную размерность. Размерность обозначается

$$[E : F] := \dim_F E.$$

Пример. Размерности расширений:

1. $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, базис $\{1, i\}$: любой $z \in \mathbb{C}$ записывается как $a \cdot 1 + b \cdot i$.
2. $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$: $\mathbb{Q}$ счётно, любая конечная линейная комбинация счётного числа элементов над $\mathbb{Q}$ даёт счётное множество, а $\mathbb{R}$ несчётно.
3. $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, базис $\{1, \sqrt{2}\}$: любой элемент записывается как $a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$.

Утверждение.

Пусть $K \subseteq F \subseteq E$ — цепочка расширений полей. Тогда

$$[E : K] < \infty \iff [F : K] < \infty \text{ и } [E : F] < \infty.$$

В этом случае

$$[E : K] = [E : F] \cdot [F : K].$$

Доказательство. Первая часть упражнения (следует из общих свойств векторных пространств). Для второй части построим базис E над K явно. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — базис F/K , а $e_1, \dots, e_m$ — базис E/F . Утверждаем, что набор $\{f_i e_j\}_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, m}$ (все попарные произведения) является базисом E над K .

Порождаемость. Возьмём $v \in E$. Так как e_i — базис E над F :

$$v = \sum_i \alpha_i e_i, \quad \alpha_i \in F.$$

Так как f_j — базис F над K :

$$\alpha_i = \sum_j \beta_{ij} f_j, \quad \beta_{ij} \in K.$$

Подставляя:

$$v = \sum_i \alpha_i e_i = \sum_i \left(\sum_j \beta_{ij} f_j \right) e_i = \sum_{i,j} \beta_{ij} (f_i e_j).$$

Линейная независимость. Пусть $\sum_{i,j} \gamma_{ij} (e_i f_j) = 0$, $\gamma_{ij} \in K$. Сгруппируем по e_i :

$$\sum_i \left(\sum_j \gamma_{ij} f_j \right) e_i = 0.$$

Так как (e_i) — базис, то $\sum_j \gamma_{ij} f_j = 0 \quad \forall i \Rightarrow$ так как (f_i) — базис F/K , $\gamma_{ij} = 0 \quad \forall i, j$ □

Замечание.

Конструктивно: базис большого расширения строится как набор всех попарных произведений базисов промежуточных расширений.

5.2 Подполе, порождённое множеством

Определение. Пусть E/F — расширение, $S \subseteq E$. Подполем, порождённым S над F , называется

$$F(S) := \bigcap_{\substack{T - \text{подполе } E \\ F \subseteq T, S \subseteq T}} T.$$

Это наименьшее подполе E , содержащее F и S .

Утверждение.

Пересечение двух подполей — подполе.

Доказательство. Пусть F_1, F_2 — подполя E . Возьмём $\alpha_1, \alpha_2 \in F_1 \cap F_2$. Так как они лежат в F_1 , там лежат и $\alpha_1 + \alpha_2$, и $\alpha_1 \alpha_2$. Аналогично для F_2 . Единица лежит в F_1 и F_2 , значит и в пересечении. Обратный α_1^{-1} лежит в каждом (как поле), значит и в пересечении. □

Утверждение.

Пересечение любого (в том числе бесконечного) семейства подполей — подполе.

Доказательство. Возьмём α_1, α_2 из пересечения. Они лежат в каждом T_λ , поэтому там лежат $\alpha_1 + \alpha_2$ и $\alpha_1 \alpha_2$ (каждое T_λ — подкольцо). Значит, они лежат и во всём пересечении. Обратный элемент — аналогично. □

5.3 Конечно порождённые и простые расширения

Определение. Расширение E/F называется *конечно порождённым*, если существует конечное $S \subseteq E$ такое, что $E = F(S)$.

Замечание.

Конечная порождённость *не эквивалентна* конечности расширения. Контрпример: $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$. Оно конечно порождено (один порождающий π), но бесконечно как расширение: числа $1, \pi, \pi^2, \dots$ линейно независимы над $\mathbb{Q}$ (так как π трансцендентно), поэтому $[\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q}] = \infty$.

Определение. Пусть E/F — расширение, $\alpha \in E$. Элемент α называется *алгебраическим над F* , если существует ненулевой многочлен $p(x) \in F[x]$ такой, что $p(\alpha) = 0$. Иначе α называется *трансцендентным над F* .

Определение. Расширение E/F называется *алгебраическим*, если все его элементы алгебраичны над F .

Примеры.

1. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ алгебраично: для любого $z \in \mathbb{C}$ многочлен $(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(z) \cdot x + |z|^2$ имеет вещественные коэффициенты и корень z .
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ алгебраично: для $z = a + b\sqrt{2}$ многочлен $(x - z)(x - \bar{z})$ с $\bar{z} = a - b\sqrt{2}$ вещественный, а именно $x^2 - 2ax + (a^2 - 2b^2) \in \mathbb{Q}[x]$.

Определение. Расширение E/F называется *простым*, если $E = F(\alpha), \alpha \in E$.

Примеры.

1. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$: $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$.
2. $\mathbb{F}_{25}/\mathbb{F}_5$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

Доказательство.

$\supseteq$: очевидно

$\subseteq$:

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$\frac{(\sqrt{3} + \sqrt{2}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2})}{2} = \sqrt{3} \quad (\sqrt{3} + \sqrt{2}) - \sqrt{3} = \sqrt{2}$$

□

Утверждение.

Пусть E/F – расширение, $\alpha \in E$.

$$\varphi: F[x] \rightarrow \underbrace{F[\alpha]}_{=\{\sum \gamma_i \alpha^i \mid \gamma_i \in F\}} \quad p \mapsto p(\alpha).$$

Это гомоморфизм колец (сюръекция на $F[\alpha]$ – подкольцо E , порождённое степенями α). Возможны два случая.

Случай 1: $\ker \varphi = \{0\}$. Ни один ненулевой многочлен не зануляется на α . По определению, α трансцендентно.

Случай 2: $\ker \varphi \neq \{0\}$. Ядро – ненулевой идеал в $F[x]$. Так как $F[x]$ – область главных идеалов, $\ker \varphi = (f)$ для некоторого многочлена $f(x)$.

Определение. Многочлен унитарный, если его старший коэффициент равен 1.

Замечание.

Всегда считаем f унитарным.

$$\varphi(f) = f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha \text{ – алгебраический.}$$

Определение. Многочлен $f \in F[x]$, порождающий $\ker \varphi$, называется *минимальным многочленом* для α над F . Обозначение: $\text{minpoly}(\alpha, F)$.

Замечание.

$\varphi: F[x] \rightarrow F[\alpha]$ – сюръекция.

Пусть у нас случай 2. По теореме о гомоморфизме:

$$\frac{F[x]}{\ker \varphi} = \frac{F[x]}{(f(x))} \cong F[\alpha]$$

$$\frac{F[x]}{(f(x))} \text{ поле. А значит } F[\alpha] \text{ – тоже поле.}$$

Следствие.

Если α алгебраично над F , то при записи простого расширения не нужно насильно добавлять обратные элементы – они добавляются автоматически:

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

В частности: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

Для трансцендентных элементов это неверно: $F[\pi] \not\cong F(\pi)$ (первое – кольцо, не поле).

5.4 Конечность, алгебраичность и конечная порождённость

Теорема.

Расширение E/F конечно тогда и только тогда, когда оно конечно порождено и алгебраично.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $[E : F] = n < \infty$.

1. **Конечная порождаённость:** Возьмём базис $e_1, \dots, e_n$ пространства E над F . Тогда любой элемент из E представим в виде $\sum \gamma_i e_i$, значит $E = F(e_1, \dots, e_n)$. Тот факт, что элементы порождают E как векторное пространство, автоматически означает, что они порождают его и как расширение поля.

2. **Алгебраичность:** Пусть $t \in E$. Рассмотрим систему элементов $1, t, t^2, \dots, t^n$. Это $n+1$ вектор в n -мерном пространстве, следовательно, они линейно зависимы над F :

$$\exists \gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n \in F \text{ (не все равные 0), такие что } \sum_{i=0}^n \gamma_i t^i = 0.$$

Это означает, что t является корнем ненулевого многочлена из $F[x]$, то есть t алгебраичен над F . ($\Leftarrow$) Пусть $E = F(t_1, \dots, t_m)$, где каждый t_i алгебраичен над F . Докажем индукцией по числу порождающих m , что $[E : F] < \infty$.

База $m = 1$: $E = F(t_1)$. Так как t_1 алгебраичен над F , то степень расширения равна степени его минимального многочлена: $[F(t_1) : F] = \deg(\text{minpoly}(t_1, F)) < \infty$.

Переход: Пусть для m порождающих утверждение верно. Рассмотрим $E = F(t_1, \dots, t_m, t_{m+1})$. Обозначим промежуточное поле $L = F(t_1, \dots, t_m)$. По предположению индукции $[L : F] < \infty$. Элемент t_{m+1} алгебраичен над F , следовательно, он тем более алгебраичен над L (его минимальный многочлен над L является делителем минимального многочлена над F).

Тогда имеем цепочку расширений:

$$F \xrightarrow{\text{кон}} L \xrightarrow{\text{кон}} L(t_{m+1}) = E$$

Так как $E = L(t_{m+1})$ — простое алгебраическое расширение поля L , то $[E : L] < \infty$. По теореме о башне расширений:

$$[E : F] = [E : L] \cdot [L : F]$$

Произведение двух конечных чисел конечно, значит $[E : F] < \infty$. □

Утверждение.

Пусть E/F — расширение полей, и в $F[t_1, \dots, t_n] \subseteq E$ все элементы t_i алгебраичны над F . Тогда $F[t_1, \dots, t_n] = F(t_1, \dots, t_n)$.

Доказательство. Индукция по n . **База:** $n = 1$. Имеем простое расширение $F[t_1]/F$. Известно, что для алгебраического элемента $F[t_1] = F(t_1)$. **Переход:**

$$F[t_1, \dots, t_{n+1}] = F[t_1, \dots, t_n][t_{n+1}] = F(t_1, \dots, t_n)[t_{n+1}] = F(t_1, \dots, t_{n+1})$$

□

Утверждение.

Алгебраичность транзитивна: если $F \subseteq L \subseteq E$, расширение L/F алгебраическое и E/L алгебраическое, то E/F алгебраическое.

Доказательство. Возьмём произвольный $\alpha \in E$. Так как E/L алгебраическое, существует ненулевой многочлен, зануляющий α :

$$f(x) = x^n + \beta_1 x^{n-1} + \dots + \beta_n \in L[x], \quad f(\alpha) = 0.$$

Все коэффициенты $\beta_1, \dots, \beta_n$ принадлежат L , а значит, алгебраичны над F (так как L/F алгебраическое). Рассмотрим поле $K = F(\beta_1, \dots, \beta_n)$.

1. Расширение K/F конечно, так как оно конечно порождено алгебраическими элементами β_i . 2. Элемент α алгебраичен над K , так как $f(x) \in K[x]$. Следовательно, простое расширение $K(\alpha)/K$ конечно.

Рассмотрим цепочку конечных расширений:

$$F \xrightarrow{\text{кон}} F(\beta_1, \dots, \beta_n) \xrightarrow{\text{кон}} F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha).$$

По теореме о башне расширений степень итогового расширения есть произведение степеней:

$$[F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha) : F] = [F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha) : K] \cdot [K : F] < \infty.$$

Так как расширение $F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha)/F$ конечно, оно является алгебраическим. Следовательно, элемент α алгебраичен над F . В силу произвольности выбора α , всё расширение E/F алгебраично. $\square$

5.5 Поле разложения

Определение. Пусть F — поле, $p \in F[x]$ — многочлен. *Поле разложения* $p(x)$ называется поле $E \supseteq F$ такое, что p раскладывается на произведение линейных множителей в $E[x]$:

$$p(x) = c \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad \alpha_i \in E.$$

Примеры.

1. $p(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Корни $\pm i$, поле разложения: $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$.
2. $p(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Поле разложения: $\mathbb{Q}(i)$.
3. $p(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Поле разложения: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

5.6 Алгебраически замкнутые поля

Теорема.

Для поля E следующие условия равносильны:

1. Любой неконстантный $p \in E[x]$ раскладывается над E в произведение линейных множителей.
2. Любой неконстантный $p \in E[x]$ имеет хотя бы один корень в E .
3. Все неприводимые многочлены из $E[x]$ имеют степень 1.
4. $\forall$ поле $T \supset E$ и которое конечно над E , рано E .

Доказательство. (1 $\Rightarrow$ 2): Ясно: линейные множители вида $(x - \alpha)$ сразу дают корни.

(2 $\Rightarrow$ 3): Пусть $p \in E[x]$ неприводим. Если $\deg p \geq 2$, то по (2) у p есть корень γ , следовательно $p(x) = (x - \gamma)q(x)$, что противоречит неприводимости.

(3 $\Rightarrow$ 2): Пусть $p(x)$ не имеет корней. Возьмём его неприводимый множитель $q(x)$, у которого тоже нет корней. Но по (3) $\deg q = 1$, а любой многочлен первой степени имеет корень — противоречие.

(2 $\Rightarrow$ 1): Если $p(\alpha) = 0$, то $p(x) = (x - \alpha)q(x)$. Применяем то же самое рассуждение к частному $q(x)/(x - \alpha)$ и продолжаем до полного разложения.

(1 $\Rightarrow$ 4): Пусть T/E — конечное расширение и $\alpha \in T$. Тогда α алгебраичен над E , то есть $\exists f(x) \in E[x] : f(\alpha) = 0$. По (1) $f(x) = c(x - \gamma_1) \dots (x - \gamma_n)$, где все $\gamma_i \in E$. Значит $\alpha = \gamma_i$ для некоторого i , откуда $\alpha \in E$. Следовательно, $T = E$.

(4 $\Rightarrow$ 2): Возьмём неприводимый $f(x) \in E[x]$. Рассмотрим поле $E[x]/(f(x)) \supset E$, которое является конечным расширением. По (4) это поле совпадает с E . Рассмотрим каноническую проекцию:

$$\pi : E[x] \rightarrow E[x]/(f(x)), \quad x \mapsto \pi(x)$$

Так как $\pi(f(x)) = 0$, получаем $f(\pi(x)) = 0$. При этом $\pi(x) \in E$, значит $y = f$ есть корень в E . $\square$

Определение. Поле E , удовлетворяющее одному (и значит всем) условиям теоремы, называется *алгебраически замкнутым*.